

Backtesting — ทดสอบก่อนใช้เงินจริง

บทที่ 22–25: Vectorized · Event-Driven · Walk-Forward · Slippage & Fees

จบ Part นี้ → รู้ว่า strategy ที่ดูดีบนกระดาษ จะรอดในชีวิตจริงไหม

🔗 อ่าน Part นี้ยังไ

● **มาถึงตรงนี้ได้แล้ว** — Part นี้สำคัญกว่าที่คิด: มันคือส่วนที่ตัดสินว่ากลยุทธ์ของคุณจริงหรือหลอกตัวเอง · ถ้าเวลาน้อยให้อ่าน **22.1 (lookahead bias)** กับ **บทที่ 25 (ต้นทุน)** ให้เข้าใจก่อน — สองเรื่องนี้ทำให้ backtest ส่วนใหญ่ในอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ · และดูตัวเลขติดลบในบทนี้ให้ดี มันตั้งใจให้ติดลบ

● **เคยเขียน backtest มาแล้ว** — ข้ามโครงสร้างพื้นฐานได้ · ที่ควรอ่าน: **22.1b (full-sample statistics)** ซึ่งเป็น lookahead ที่แนบเนียนกว่าการลิม shift(1) มาก · **บทที่ 24** ที่การแบ่ง train/test ผิดทำให้ "out-of-sample" ไม่ใช่ out-of-sample จริง · และตาราง cost sensitivity ในบทที่ 25 ที่ Sharpe ไหลจาก 2.67 → 0.21 ด้วยกลยุทธ์เดียวกันเป๊ะ โดย**ไม่ได้**กลับสักรรทัด

ทำไม BACKTESTING ถึงสำคัญมาก?

ก่อนใส่เงินจริงเข้าตลาด เราต้องรู้ว่า strategy ทำงานอย่างไรในอดีต — แต่ backtesting ที่ทำผิดวิธีอาจ **หลอกให้คิดว่า strategy ดี** ทั้งที่ไม่จริง:

- **Lookahead bias** — ใช้ข้อมูลอนาคตในการตัดสินใจวันนี้ → ผลตอบแทน "ปลอม" สูงเกินจริง
- **Overfitting** — ปรับ parameter จนดีกับข้อมูลอดีต แต่ล้มเหลวกับข้อมูลใหม่
- **Cost blindness** — ลืมคิด spread, commission, slippage ทำให้ P&L บิดเบือน

Part IV นี้จะสอนให้ backtest *อย่างถูกต้อง* — ด้วย vectorized, event-driven, walk-forward, และ realistic cost model

Running Example ตลอด Part IV — BTC Bybit/Binance Pair Strategy

เราจะต่อยอด PairStrategy และ TradingSystem จาก Part II/III มาทดสอบอย่างเป็นระบบ:

บท 22 → Vectorized backtest เร็ว · บท 23 → Event-driven สมจริง

บท 24 → Walk-forward ป้องกัน overfit · บท 25 → ใส่ต้นทุนจริง และดูว่า edge ยังอยู่ไหม

บทที่ 22: Vectorized Backtest

แก่นของบทนี้

Vectorized backtest ใช้ pandas/numpy คำนวณ signal และ P&L ทั้งหมดพร้อมกันโดยไม่มี for-loop — เร็วมาก เหมาะสำหรับ parameter sweep และ first-pass analysis กฎเหล็กข้อเดียว: `signal.shift(1)` ก่อนคุณ return เสมอ เพื่อหลีกเลี่ยง lookahead bias

แบบทดสอบก่อนเริ่ม — Lookahead Bias คืออะไร?

สมมติว่าคุณเขียนโค้ดแบบนี้:

```
signal = (zscore > 2.0).astype(int)
ret_strategy = signal * daily_return
```

? โค้ดนี้มี lookahead bias หรือเปล่า?

คำตอบ: มี — `signal[t]` คำนวณจาก zscore วัน `t` แต่ `daily_return[t]` = ราคาปิดวัน `t` / ราคาปิดวัน `t-1` ซึ่งคุณยังไม่รู้ตอน `t` เริ่มต้น

แก้ด้วย: `ret_strategy = signal.shift(1) * daily_return`

กฎเหล็ก: signal วัน `t` → execute วัน `t+1` เสมอ

22.1 Lookahead Bias — ศัตรูตัวร้ายของ Backtesting

Lookahead bias เกิดเมื่อ backtest ใช้ข้อมูล "อนาคต" ที่ trader จริงๆ ยังไม่มีในขณะตัดสินใจ ตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุด:

```
# ตัวอย่างข้อมูลจำลอง BTC Bybit/Binance
import numpy as np
import pandas as pd

np.random.seed(42)
n = 500
dates = pd.date_range("2023-01-01", periods=n, freq="D")
bybit = 25000 + np.cumsum(np.random.normal(20, 300, n))

# ส่วนต่างสองตลาดต้อง "ติงกลับ" ได้ ไม่ใช่สุ่มลอย ๆ — ใช้ OU เหมือนบทที่ 12
# ถ้าใช้ noise ใดๆ spread จะไม่มีแรงติงกลับ = กลยุทธ์นี้ไม่มี edge ตั้งแต่ต้น
kappa, sigma_ou = 0.15, 140.0
ou = np.zeros(n)
for t in range(1, n):
    ou[t] = ou[t-1] + kappa * (0 - ou[t-1]) + np.random.normal(0, sigma_ou)

binance = bybit + ou # ราคาใกล้เคียง Bybit + spread ที่ mean-revert

df = pd.DataFrame({"bybit": bybit, "binance": binance}, index=dates)

# คำนวณ z-score ของ spread
WINDOW = 60
spread = np.log(df["bybit"]) - np.log(df["binance"])
roll_mean = spread.rolling(WINDOW).mean()
roll_std = spread.rolling(WINDOW).std()
zscore = (spread - roll_mean) / roll_std

ENTRY_Z, EXIT_Z = 2.0, 0.5

# Raw signal (ยังไม่ lag)
raw_signal = pd.Series(0.0, index=df.index)
raw_signal[zscore > ENTRY_Z] = -1.0 # short spread
raw_signal[zscore < -ENTRY_Z] = 1.0 # long spread
# forward-fill: ถือ position ต่อกันว่า signal จะเปลี่ยน
raw_signal = raw_signal.replace(0, np.nan).ffill().fillna(0)

#
```

```
# คำนวณ daily return ของ spread
spread_return = df["bybit"].pct_change() - df["binance"].pct_change()

# ❌ ผิด - Lookahead Bias: signal วัน t คุณ return วัน t
# ราคา close ที่คำนวณ signal กับราคาที่ execute เป็นวันเดียวกัน
bad_pnl = (raw_signal * spread_return).dropna()

# ✅ ถูก - shift(1): signal วัน t execute ที่ราคาวัน t+1
good_signal = raw_signal.shift(1).fillna(0)
good_pnl = (good_signal * spread_return).dropna()

print(f"Same-bar (ไม่ shift) cumulative return: {(1+bad_pnl).prod()-1:+.2%}")
print(f"Shift(1) (ถูกต้อง) cumulative return: {(1+good_pnl).prod()-1:+.2%}")
print(f"ส่วนต่าง: {(1+bad_pnl).prod()-(1+good_pnl).prod():+.2%}")
```

► OUTPUT

```
Same-bar (ไม่ shift) cumulative return: +7.11%
Shift(1) (ถูกต้อง) cumulative return: +17.65%
ส่วนต่าง: -10.55%
```

😞 เอ๊ะ — ทำไมเวอร์ชัน "ผิด" กลับได้น้อยกว่า?

ผลออกมาสวนความคาดหมาย และนี่คือบทเรียนที่สำคัญกว่าตัวเลข · เหตุผล: signal ของเราเป็น **mean-reversion** — `raw_signal[t]` ถูกจุดขนวนโดยการเคลื่อนไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นในวัน t เอง · พอเอาไปคูณ `spread_return[t]` ซึ่งคือการเคลื่อนไหวอันเดียวกันนั้น เราจึงกำลัง "เติมพันสวนทางหลังจากมันวิ่งไปแล้ว" = ขาดทุนที่แท่ง entry ทุกครั้ง

❗ สิ่งที่ต้องจำ: ไม่ใช่ทุก lookahead ที่ทำให้ผลดูดีขึ้น — แต่ทุก lookahead ทำให้ผล **ไม่จริง** · อย่าใช้ "ผลดูดีเกินไป" เป็นเครื่องตรวจจับ lookahead เพราะบางแบบทำให้ผลดูแย่ลง แล้วคุณก็จะถึงกลยุทธ์ที่ตีไปโดยไม่รู้ตัว · เครื่องตรวจจับที่เชื่อถือได้มีอย่างเดียว: **ไล่ดูทุกบรรทัดว่าข้อมูลที่ใช้นั้น เวลา t มีอยู่จริงตอน t หรือยัง**

22.1b Lookahead แบบที่มองด้วยตาแทบไม่เห็น — full-sample statistics

แบบที่ซ่อนตัวเก่งกว่ามาก เพราะมันไม่ได้อยู่ในบรรทัดที่เกี่ยวกับ *เวลา* เลย: ค่า mean/std ของ z-score จาก **ข้อมูลทั้งหมด** แทนที่จะเป็น rolling window · โค้ดสั้นกว่า อ่านสะอาดกว่า และไม่มีอะไรในหน้าตาของมันบอกว่าคุณผิด

```
# ❌ ผิด - ใช้ mean/std ของทั้งชุด: วันแรกของ backtest "รู้" ค่าเฉลี่ยของทั้งปีแล้ว
z_full = (spread - spread.mean()) / spread.std()

# ✅ ถูก - rolling: ใช้เฉพาะข้อมูลที่มีจริง ณ เวลานั้น
z_roll = (spread - spread.rolling(WINDOW).mean()) / spread.rolling(WINDOW).std()

def make_signal(z):
    # NaN = "ไม่มีเหตุการณ์" · ตัวเลข = "มีเหตุการณ์" (เข้า หรือ ออก)
    s = pd.Series(np.nan, index=df.index)
    s[z > ENTRY_Z] = -1.0
    s[z < -ENTRY_Z] = 1.0
    s[z.abs() < EXIT_Z] = 0.0 # exit ก็เป็นเหตุการณ์เหมือนกัน
    return s.ffill().fillna(0).shift(1).fillna(0)

pnl_full = (make_signal(z_full) * spread_return).dropna()
pnl_roll = (make_signal(z_roll) * spread_return).dropna()

print(f"❌ full-sample z: {(1+pnl_full).prod()-1:+.2%}")
print(f"✅ rolling z: {(1+pnl_roll).prod()-1:+.2%}")
print(f"ghost profit: {(1+pnl_full).prod()-(1+pnl_roll).prod():+.2%}")
```

► OUTPUT

```
❌ full-sample z: +19.35%
✅ rolling z: +19.78%
ghost profit: -0.43%
```

💡 **อ่านว่า:** `spread.mean()` ดูไร้พิษภัยมาก — แต่มันคือค่าเฉลี่ยของทั้ง **500 วัน** · การใช้มันตัดสินใจในวันที่ 61 เท่ากับบอกว่า "ตอนนั้นฉันรู้แล้วว่าอีก 439 วันข้างหน้าราคาเฉลี่ยจะเป็นเท่าไร" · ต่างจาก `.rolling(60).mean()` ที่มีย้อนหลังแค่ 60 วันที่ผ่านมาแล้วจริง ๆ

😞 อ้าว — ตัวเลขบอกว่ารู้แล้วได้น้อยลง 0.43%

ถ้าคุณกำลังรอให้ตัวเลข "❌" สูงกว่า "✅" เพื่อจับผิด — มันไม่มาแบบนั้น · และนี่คือเหตุผลที่หัวข้อนี้อยู่

ข้อมูลชุดเดียวบออะไรไม่ได้เลย เพราะส่วนต่างนี้เป็นเรื่องของโชคในชุดข้อมูลนั้น · วิธีเดียวที่จะรู้ว่าการวิ่งส่งผลอย่างไร คือทำซ้ำหลาย ๆ ชุดแล้วดูการกระจาย ไม่ใช่ดูค่าเดียว

ลองสร้างข้อมูลแบบเดียวกัน 300 ชุด (คนละเมล็ดสุ่ม) แล้ววัดส่วนต่างทุกชุด:

```
# ทำซ้ำ 300 ชุด — ดูว่า "การวิ่ง" ส่งผลอย่างไรโดยรวม ไม่ใช่ดูชุดเดียว
def leak_gap(rng, n=500):
    # สร้างข้อมูล 1 ชุด แล้วคืน (ผลของ z แบบวิ่ง) ลบ (ผลของ z แบบถูก)
    bybit = 25000 + np.cumsum(rng.normal(20, 300, n))
    ou = np.zeros(n)
    for t in range(1, n):
        ou[t] = ou[t-1] + 0.15 * (0 - ou[t-1]) + rng.normal(0, 140.0)
    idx = pd.date_range("2023-01-01", periods=n, freq="D")
    d = pd.DataFrame({"bybit": bybit, "binance": bybit + ou}, index=idx)

    sp = np.log(d["bybit"]) - np.log(d["binance"])
    zf = (sp - sp.mean()) / sp.std() # วิ่ง
    zr = (sp - sp.rolling(WINDOW).mean()) / sp.rolling(WINDOW).std()
    r = d["bybit"].pct_change() - d["binance"].pct_change()

    def sig(z):
        s = pd.Series(np.nan, index=idx)
        s[z > ENTRY_Z] = -1.0
        s[z < -ENTRY_Z] = 1.0
        s[z.abs() < EXIT_Z] = 0.0
        return s.ffill().fillna(0).shift(1).fillna(0)

    return ((1 + (sig(zf) * r).dropna()).prod()
            - (1 + (sig(zr) * r).dropna()).prod())

rng = np.random.default_rng(0)
gaps = np.array([leak_gap(rng) for _ in range(300)])

print("ทดลอง 300 ชุดข้อมูล — ส่วนต่าง (z แบบวิ่ง ลบ z แบบถูก)")
print(f"เฉลี่ย : {gaps.mean():+.2%}")
print(f"ส่วนเบี่ยงเบน : {gaps.std():.2%}")
print(f"แบบวิ่งชนะ : {(gaps > 0).mean():.0%} ของชุดข้อมูล")
print(f"ช่วง 5%-95% : {np.percentile(gaps, 5):+.2%} "
      f"ถึง {np.percentile(gaps, 95):+.2%}")
```

► OUTPUT

```
ทดลอง 300 ชุดข้อมูล — ส่วนต่าง (z แบบวิ่ง ลบ z แบบถูก)
เฉลี่ย : +0.73%
ส่วนเบี่ยงเบน : 5.06%
แบบวิ่งชนะ : 55% ของชุดข้อมูล
ช่วง 5%-95% : -7.92% ถึง +9.05%
```

อ่านตัวเลขสีบรรทัดนี้ให้ขาด — มันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่อง lookahead ทั้งหมด

ค่าเฉลี่ย +0.73% แทบไม่ใช่ประเด็น · ประเด็นอยู่ที่ ส่วนเบี่ยงเบน 5.06% และช่วง -7.92% ถึง +9.05%

แปลเป็นภาษาคน: การวิ่งแบบนี้ไม่ได้ทำให้ผลดีขึ้นอย่างเป็นระบบ — มันทำให้ผลมั่วอย่างเป็นระบบ · backtest ชุดใดชุดหนึ่งอาจเกินจริงไป 9% หรือต่ำกว่าจริง 8% และคุณไม่มีทางรู้ว่าชุดของคุณอยู่ตรงไหน เพราะคุณมีข้อมูลชุดเดียว

ถ้าจับ lookahead ด้วยวิธี "ดูว่าผลดีเกินจริงไหม" คุณจะพลาดทันที 45% ของกรณี (ชุดที่วิ่งแล้วผลออกมาแย่ลง) · และในชุดที่ผลออกมาดีขึ้น ก็ยังแยกไม่ออกอยู่ดีว่ามาจาก edge จริงหรือจากการวิ่ง

❌ ข้อสรุปที่ใช้ได้ตลอด: อย่าถามว่า "การวิ่งนี้ทำให้ผลดีขึ้นเท่าไร" — ให้ถามว่า "ผลนี้ทำซ้ำในชีวิตจริงได้ไหม" · `spread.mean()` ของทั้งชุดไม่มีอยู่จริงในวันที่ 61 ดังนั้น backtest ที่เชื่อมั่นจึงเป็นตัวเลขที่ไม่มีใครทำซ้ำได้ — จบตรงนั้น ไม่ต้องเถียงกันว่ามันบวกหรือลบ

● [รอบสอง] ทำไมการวิ่งแบบนี้ถึงไม่กำไรพออย่างที่คาด

สัญชาตญาณบอกว่า "รู้อากาศ = ได้เปรียบ" แต่ `spread.mean()` ของทั้งชุดไม่ใช่ข้อมูลอากาศที่เอาไปทำเงินได้โดยตรง · มันเป็นแค่ค่าคงที่ตัวหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนตำแหน่งเส้นแบ่ง entry/exit ทั้งเส้น

ผลคือกลยุทธ์เข้าเทรดคนละจุดกันไปเลยทั้งคู่ — ไม่ใช่ "เข้าจุดเดิมแต่ได้เปรียบขึ้น" · จุดใหม่นั้นบางชุดบังเอิญดีกว่า บางชุดบังเอิญแยกว่า จึงออกมาเป็น 55/45

เทียบกับการรู้ว่าให้กำไรจริง — เช่นเอาราคาพริงมีมาตัดสินใจวันนี้ (shift(-1)) · แบบนั้นกลยุทธ์จะชนะเกือบทุกชุดข้อมูล และ Sharpe จะพุ่งไปในระดับที่เป็นไปได้ · เส้นแบ่งอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราออกมาบอก "ทิศทางของราคาข้างหน้า" หรือแค่ "บริบททางสถิติ"

สองอย่างนี้ต้องแก้เหมือนกัน แต่อาการต่างกันคนละขั้ว — และเพราะแบบหลังไม่มีอาการให้เห็น มันจึงรอดสายตาไปถึง production ได้บ่อยกว่ามาก

กฎเหล็ก 2 ข้อของ Vectorized Backtest

① shift(1) เสมอ — signal สร้างจากราคา close วันที่ t → execute ได้เร็วสุดที่ open วันที่ $t + 1$

② ทุกสถิติต้องเป็น rolling หรือ expanding เท่านั้น — เจอ .mean(), .std(), .min(), .max(), .quantile() ที่ไม่มี .rolling() หรือ .expanding() นำหน้า ให้สงสัยไว้ก่อนทุกครั้ง · รวมถึงการ normalize/scale ข้อมูลก่อนแบ่ง train-test ด้วย (เรื่องนี้ลงลึกใน Part V)

22.2 Vectorized Backtest ฉบับสมบูรณ์

📖อ่านว่า: ฟังก์ชันยาว แต่มีหมายเลขกำกับให้แล้วทั้ง 7 ขั้นตอน — และลำดับของมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันคือสายพานเดียวที่แปลงราคาเป็นเงิน: ราคา → ① spread/z-score → ② สัญญาณ → ③ หน่วง 1 แท่ง → ④ ผลตอบแทน → ⑤ หักค่าธรรมเนียม → ⑥ equity → ⑦ drawdown · ทุกขั้นเป็นคอลัมน์ทั้งคอลัมน์ ไม่มีลูปสักตัว นั่นคือความหมายของคำว่า vectorized · และเหตุผลที่มันเร็วกว่าการวนทีละแท่งเป็นร้อยเท่า คือ pandas ส่งงานทั้งคอลัมน์ลงไปที่โค้ดภาษา C คิดรวดเดียว

```
def vectorized_backtest(
    price_a: pd.Series,
    price_b: pd.Series,
    window: int = 60,
    entry_z: float = 2.0,
    exit_z: float = 0.5,
    fee_rate: float = 0.001,
) -> pd.DataFrame:
    """
    Vectorized pair trading backtest on price series A and B
    ส่งคืน DataFrame ที่มี: signal, net_return, equity, drawdown
    """
    df = pd.DataFrame({"A": price_a, "B": price_b})

    # — 1. Spread และ z-score —————
    log_spread = np.log(df["A"]) - np.log(df["B"])
    roll_mean = log_spread.rolling(window).mean()
    roll_std = log_spread.rolling(window).std()
    df["zscore"] = (log_spread - roll_mean) / roll_std

    # — 2. Raw signal (ยังไม่ shift) —————
    # NaN = "แท่งนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น" → ffill จะถือ position เดิมต่อ
    # ตัวเลข = "มีเหตุการณ์" ซึ่งมี 3 แบบ: เข้า short · เข้า long · ออก
    raw = pd.Series(np.nan, index=df.index)
    raw[df["zscore"] > entry_z] = -1.0 # spread กว้างเกิน → short
    raw[df["zscore"] < -entry_z] = 1.0 # spread แคบเกิน → long
    raw[df["zscore"].abs() < exit_z] = 0.0 # กลับสู่ปกติ → ปิด
    # ⚠ ffill ต้องมา "หลัง" ทั้งเข้าและออกถูก mark ครบแล้วเท่านั้น
    raw = raw.ffill().fillna(0)

    # — 3. SHIFT(1) — หัวใจสำคัญ —————
    df["signal"] = raw.shift(1).fillna(0)

    # — 4. Returns —————
    ret_a = df["A"].pct_change()
    ret_b = df["B"].pct_change()
    # long spread = long A, short B → P&L = ret_A - ret_B
    gross_return = df["signal"] * (ret_a - ret_b)

    # — 5. Transaction cost (เมื่อ position เปลี่ยน) —————
    position_change = df["signal"].diff().abs() # 1 เมื่อ flip/exit
    cost_per_bar = position_change * fee_rate * 2 # ทั้ง A และ B
    df["net_return"] = gross_return - cost_per_bar
```

```
# — 6. Equity curve (normalized: เริ่มที่ 1.0) —————
df["equity"] = (1 + df["net_return"]).cumprod()

# — 7. Drawdown —————
peak = df["equity"].cummax()
df["drawdown"] = (df["equity"] - peak) / peak

return df.dropna()

# รัน backtest กับข้อมูล BTC จำลอง
result = vectorized_backtest(
    price_a = pd.Series(bybit, index=dates, name="Bybit"),
    price_b = pd.Series(binance, index=dates, name="Binance"),
    window=60, entry_z=2.0, exit_z=0.5, fee_rate=0.001,
)

print(result[["zscore", "signal", "net_return", "equity", "drawdown"]].tail(6).round(5))
```

► OUTPUT

```
zscore  signal  net_return  equity  drawdown
2024-05-09  0.95021    0.0      0.0  1.13252  -0.002
2024-05-10  1.24011    0.0      0.0  1.13252  -0.002
2024-05-11  1.15657    0.0     -0.0  1.13252  -0.002
2024-05-12  0.11836    0.0     -0.0  1.13252  -0.002
2024-05-13 -0.21545    0.0     -0.0  1.13252  -0.002
2024-05-14  0.07878    0.0      0.0  1.13252  -0.002
```

🧠 3 บรรทัดที่มือใหม่มักเขียนผิด และวิธีอ่านให้ถูก

```
raw = pd.Series(np.nan, index=df.index)  ❶ NaN = "ไม่มีเหตุการณ์"
raw[z > entry_z] = -1.0
raw[z < -entry_z] = 1.0
raw[z.abs() < exit_z] = 0.0              exit ก็เป็นเหตุการณ์
raw = raw.ffill().fillna(0)               ffill ที่เดียวตอนท้าย

position_change = df["signal"].diff().abs()  ❷ นับจังหวะที่ต้องจ่าย fee
cost_per_bar = position_change * fee_rate * 2

df["equity"] = (1 + df["net_return"]).cumprod()  ❸ ทบต้น ไม่ใช่บวกสะสม
```

1. ทำไมต้องเริ่มด้วย `np.nan` ไม่ใช่ `0.0` — เพราะ `ffill` แปลว่า "ช่องว่างให้เอาค่าก่อนหน้ามาเติม" · ถ้าเริ่มด้วย 0 แล้วค่อยแปลง 0 เป็น NaN ที่หลัง จะเกิดปัญหาว่า 0 ที่แปลว่า "ปิดสถานะ" กับ 0 ที่แปลว่า "ไม่มีอะไรเกิดขึ้น" หน้าตาเหมือนกันจนแยกไม่ออก · การเริ่มจาก NaN ทำให้สองอย่างนี้ ต่างกันตั้งแต่แรก: NaN = เจียบ · 0 = สั่งปิด
2. `diff().abs()` คือจำนวน "ขา" ที่ต้องซื้อขาย — จาก 0→1 ได้ 1 · จาก 1→-1 ได้ 2 (ปิดของเดิมแล้วเปิดฝั่งตรงข้าม จ่ายสองต่อ) · คูณ * 2 ท้ายสุด เพราะ pair trade ขยับสองเหรียญพร้อมกันเสมอ · จับให้ได้ว่า `fee_rate * 2` คือ "สองเหรียญ" ส่วน `diff().abs()` คือ "กี่ครั้ง" — คนละมิติกัน
3. `(1 + r).cumprod()` ไม่ใช่ `r.cumsum()` — เงินทบต้นไม่ได้บวกกันตรง ๆ · ได้ 10% แล้วเสีย 10% ไม่ได้กลับมาที่เดิม แต่เหลือ 0.99 · ในบทที่ 30 จะเห็นอีกสำนวนคือ `np.exp(log_ret.cumsum())` ซึ่งให้ผลเดียวกันเมื่อใช้ผลตอบแทนแบบ log — เลือกอันไหนก็ได้ แต่ห้ามผสมกัน

บรรทัด `return df.dropna()` ตัดแถวแรก ๆ ที่ z-score ยังเป็น NaN ทั้ง (60 แถวแรก) · ดูเล็กน้อยแต่สำคัญ — ถ้าไม่ตัด `equity` จะเริ่มนับจากช่วงที่ยังไม่มีสัญญาณ แล้ว `annualized return` จะถูกเจือจางด้วยวันที่ไม่ได้เทรด

22.3 Performance Metrics: Sharpe, Calmar, Max Drawdown

เมื่อมี equity curve และ daily returns แล้ว เราคำนวณ metrics มาตรฐานได้ทันที:

```
def compute_metrics(result: pd.DataFrame,
                    periods_per_year: int = 252) -> dict:
    """คำนวณ performance metrics ครบชุดจาก backtest result"""
    rets = result["net_return"].dropna()
    eq = result["equity"].dropna()
    dd = result["drawdown"].dropna()

    # Annualized return (compound)
    total_return = eq.iloc[-1] - 1.0
```

```

n_years      = len(rets) / periods_per_year
ann_return    = (1 + total_return) ** (1 / max(n_years, 1e-9)) - 1

# Annualized volatility
ann_vol = rets.std() * np.sqrt(periods_per_year)

# Sharpe Ratio (risk-free rate = 0 สำหรับ crypto)
sharpe = ann_return / ann_vol if ann_vol > 0 else 0.0

# Max Drawdown
max_dd = float(dd.min())

# Calmar Ratio = annualized return / |max drawdown|
calmar = ann_return / abs(max_dd) if max_dd != 0 else 0.0

# Win Rate (บน active days เท่านั้น)
active      = rets[rets != 0]
win_rate    = float((active > 0).mean()) if len(active) > 0 else 0.0

# Profit Factor = gross profit / gross loss
wins        = active[active > 0].sum()
losses      = abs(active[active < 0].sum())
profit_factor = wins / losses if losses > 0 else float("inf")

# Average trade duration (consecutive non-zero positions)
pos = result["signal"]
in_trade = (pos != 0).astype(int)
avg_duration = (in_trade.groupby(
    (in_trade != in_trade.shift()).cumsum()
).sum().replace(0, np.nan).dropna().mean())

return {
    "Total Return (%)"      : round(total_return * 100, 2),
    "Ann. Return (%)"       : round(ann_return * 100, 2),
    "Ann. Volatility (%)"   : round(ann_vol * 100, 2),
    "Sharpe Ratio"          : round(sharpe, 3),
    "Max Drawdown (%)"     : round(max_dd * 100, 2),
    "Calmar Ratio"          : round(calmar, 3),
    "Win Rate (%)"         : round(win_rate * 100, 1),
    "Profit Factor"         : round(profit_factor, 3),
    "Avg Trade Duration"    : round(float(avg_duration), 1),
}

m = compute_metrics(result)
print("-" * 44)
for k, v in m.items():
    print(f" {k:24s}: {v}")

```

► OUTPUT

```

=====
Total Return (%)      : 13.25
Ann. Return (%)       : 7.37
Ann. Volatility (%)   : 4.15
Sharpe Ratio          : 1.775
Max Drawdown (%)     : -2.24
Calmar Ratio          : 3.296
Win Rate (%)         : 52.9
Profit Factor         : 1.72
Avg Trade Duration    : 7.6

```

ตีความตัวเลข

Sharpe **1.775** · Calmar **3.296** · Profit Factor **1.72** — ตัวเลขสวยมาก และนั่นคือสิ่งที่ต้องระวังที่สุด

สิ่งที่ตัวเลขชุดนี้พิสูจน์คือ **โค้ด backtest ทำงานถูกต้อง** — ไม่ใช่ว่ากลยุทธ์นี้ใช้ได้จริง · เหตุผลอยู่ที่ข้อมูล: เราสร้าง spread ด้วยกระบวนการ OU ที่มีแรงดึงกลับอยู่ในตัวโดยนิยาม (ดูบล็อกสร้างข้อมูลต้นบท) · เอาจกลยุทธ์ mean-reversion ไปวิ่งบนข้อมูลที่ mean-revert จริง แล้วได้กำไร — นั่นคือ**การตรวจว่าเครื่องมือวัดไม่เสีย**ไม่ใช่การค้นพบ

$$\frac{R_{\text{ann}} - R_f}{\sigma_{\text{ann}}} \approx \text{Calmar} =$$

$$\frac{R_{\text{ann}}}{\text{MaxDD}}$$

คำถามที่ต้องถามต่อจึงไม่ใช่ "Sharpe พอไหม" แต่คือ "ตลาดจริงมีแรงดึงกลับแบบที่เราใส่ลงไปหรือเปล่า และมันอยู่ได้นานแค่ไหน" — บทที่ 24 (Walk-Forward) มีไว้ตอบข้อนี้

● [รอบสอง] Sharpe 1.775 บนข้อมูลจำลอง แปลว่าอะไรกันแน่

ลำดับของเหตุผลตรงนี้สำคัญกว่าตัวเลขทุกตัวในบท · เราเป็นคนใส่ edge ลงไปในข้อมูลเอง ด้วยบรรทัด `ou[t] = ou[t-1] + kappa * (0 - ou[t-1]) + ... · kappa = 0.15` คือแรงดึงกลับที่เรากำหนด · ถ้ากลยุทธ์ไม่ทำกำไรบนข้อมูลแบบนี้ แปลว่ามีบั๊กในโค้ด

ดังนั้นบทบาทที่ถูกต้องของตัวเลขชุดนี้คือ **การทดสอบเชิงบวก (positive control)** — เหมือนที่ห้องแล็บใส่ตัวอย่างที่รู้ผลอยู่แล้วเข้าเครื่องเพื่อดูว่าเครื่องอ่านค่าได้ · มันตอบว่า "backtest นี้จับ edge ที่มีอยู่จริงได้" ไม่ได้ตอบว่า "มี edge ในตลาดจริง"

✗ **คู่ที่ควรทำเสมอ:** รัน backtest ตัวเดียวกันบนข้อมูลที่ไม่มี edge (เช่น random walk ล้วน ไม่มี OU) ด้วย · ถ้ามันยังกำไรอยู่ แปลว่าโค้ดรั่วที่ไหนสักแห่ง · การมีทั้ง positive control และ negative control คือความต่างระหว่าง "รันแล้วได้เลข" กับ "รู้ตัวเลขนั้นเชื่อได้"

⚠ กับดักที่ตามมาทันที: พอเห็น Sharpe 1.775 สัญชาตญาณคือ "ลองปรับ window กับ entry_z ให้ดีกว่านี้อีก" — ระวังให้ดี · การไล่จนพาราเมตอร์บนชุดข้อมูลเดียวกันจนตัวเลขสวยขึ้นเรื่อย ๆ คือ **overfit ที่แนบเนียนที่สุด** และบนข้อมูลจำลองที่เรารู้คำตอบอยู่แล้ว มันยิ่งไร้ความหมาย · บทที่ 24 มีไว้บอกว่าค่าที่ดูมานั้นจริงหรือแค่ฟลุค

22.4 Equity Curve และ Drawdown

```
def summarize_equity(result: pd.DataFrame) -> None:
    """แสดง equity curve summary แบบ text"""
    eq = result["equity"]
    dd = result["drawdown"] * 100

    # Monthly returns
    monthly = (1 + result["net_return"]).resample("ME").prod() - 1
    print("Monthly Returns (%):")
    print(" " + " " .join(
        f"{d.strftime('%b%y')}: {r*100:+5.1f}%"
        for d, r in monthly.items()
    )[:120])

    print(f"\nEquity: start={eq.iloc[0]:.4f} "
          f"peak={eq.max():.4f} "
          f"end={eq.iloc[-1]:.4f}")
    print(f"Drawdown: worst={dd.min():.2f}% "
          f"avg_when_down={dd[dd<0].mean():.2f}%")

    # Time spent in drawdown
    pct_in_dd = (dd < -1).mean() * 100
    print(f"Time in drawdown (>1%): {pct_in_dd:.1f}% of trading days")

summarize_equity(result)
```

► OUTPUT

Monthly Returns (%):

Mar23: +2.2% Apr23: +1.7% May23: +0.6% Jun23: +1.1% Jul23: +0.0% Aug23: +1.2% Sep23: +0.7% Oct23: +0.8% Nov23: +

Equity: start=1.0000 peak=1.1348 end=1.1325

Drawdown: worst=-2.24% avg_when_down=-0.26%

Time in drawdown (>1%): 1.4% of trading days

ตัวอย่าง: Parameter Sweep แบบ Vectorized

ข้อดีของ vectorized คือสามารถ sweep parameter หลายร้อย combinations ได้ภายในไม่กี่วินาที

```
def parameter_sweep(price_a, price_b,
                    windows, entry_zs, fee_rate=0.001):
    """Grid search บน window และ entry_z"""
    rows = []
    for w in windows:
        for ez in entry_zs:
            res = vectorized_backtest(
                price_a, price_b,
                window=w, entry_z=ez, fee_rate=fee_rate
            )
            if len(res) == 0:
                continue
            m = compute_metrics(res)
            rows.append({
                "window": w,
                "entry_z": ez,
                "sharpe": m["Sharpe Ratio"],
                "calmar": m["Calmar Ratio"],
                "max_dd": m["Max Drawdown (%)"],
                "n_active": int((res["signal"] != 0).sum()),
            })
    df_out = pd.DataFrame(rows)
    return df_out.sort_values("sharpe", ascending=False).reset_index(drop=True)

sweep = parameter_sweep(
    pd.Series(bybit, index=dates),
    pd.Series(binance, index=dates),
    windows = [30, 45, 60, 90, 120],
    entry_zs = [1.5, 2.0, 2.5, 3.0],
)
print(sweep.head(8).to_string(index=False))
```

► OUTPUT

window	entry_z	sharpe	calmar	max_dd	n_active
120	2.0	2.276	7.497	-1.07	71
120	1.5	2.075	4.401	-2.05	112
90	2.0	2.074	3.887	-2.20	94
45	2.5	1.947	3.765	-1.44	51
90	2.5	1.884	6.043	-0.75	23
60	1.5	1.811	3.724	-2.24	144
60	2.0	1.775	3.296	-2.24	107
60	2.5	1.593	2.208	-2.20	35

► แบบฝึกหัด: เพิ่ม Sortino Ratio ใน compute_metrics

บทที่ 23: Event-Driven Backtest

แก่นของบทนี้

Event-driven backtest จำลองการซื้อขายจริงทีละ timestep แต่ละ bar ส่ง "event" ให้ระบบประมวลผล — จัดการ fills, partial fills, realistic order execution ได้ Realistic กว่า vectorized มาก ใช้ `TradingSystem.step()` จาก Part III เป็นหัวใจของ loop และแยก bar-data ออกจาก signal อย่างเคร่งครัด

23.1 ความต่างระหว่าง Vectorized และ Event-Driven

คุณสมบัติ	Vectorized	Event-Driven
ความเร็ว	เร็วมาก (numpy)	ช้ากว่า 10–100x
ความสมจริง	ต่ำ — ไม่มี partial fill	สูง — จำลองได้ละเอียด
Lookahead bias	ต้องระวัง shift(1) เอง	ป้องกันโดยโครงสร้าง loop
Order types	Market order เท่านั้น	Limit, Stop, IOC ได้
Portfolio state	ยุ่งยากถ้า multi-asset	จัดการง่ายกว่า
ใช้เมื่อ	Parameter sweep เบื้องต้น	Final validation ก่อน live

23.2 Data Structures สำหรับ Event System

📖อ่านว่า: บล็อกข้างล่างไม่มีตรรกะให้คิดตามเลยสักบรรทัด — มันคือการประกาศว่า "ในระบบนี้มีของอยู่ 5 ชนิด และแต่ละชนิดมีช่องอะไรบ้าง" · อ่านเหมือนอ่านสารบัญ: `BarData` = ราคา 1 แท่ง · `Signal` = สิ่งที่ถูกกลยุทธ์อยากทำ · `Fill` = สิ่งที่เกิดขึ้นจริงหลังส่งคำสั่ง · `PortfolioState` = สภาพพอร์ต ณ ขณะนั้น · ความต่างระหว่าง `Signal` กับ `Fill` คือหัวใจของทั้งบท — สิ่งที่ยากทำกับสิ่งที่ได้จริงไม่เท่ากัน และช่องว่างตรงนั้นคือที่ที่เงินหายไป

```
from dataclasses import dataclass, field
from typing import Optional, List
from enum import Enum

class OrderSide(Enum):
    LONG = "long"
    SHORT = "short"
    EXIT = "exit"

@dataclass
class BarData:
    """ข้อมูลราคาสำหรับ 1 timestep (1 bar)"""
    timestamp: pd.Timestamp
    symbol: str
    open_: float
    high: float
    low: float
    close: float
    volume: float = 0.0

@dataclass
class Signal:
    """Output จาก strategy.step()"""
    timestamp: pd.Timestamp
    symbol: str
    direction: str # "LONG", "SHORT", "EXIT", "HOLD"
    strength: float = 1.0

@dataclass
class Fill:
    """ผลการ execute order จริง"""
    timestamp: pd.Timestamp
    symbol: str
```

```

side:      str      # "long" หรือ "short"
quantity:  float
fill_price: float
commission: float
slippage:  float

@property
def total_cost(self) -> float:
    return self.commission + self.slippage

@dataclass
class PortfolioState:
    """State ของ portfolio ณ เวลานั้น"""
    cash:      float
    positions: dict = field(default_factory=dict) # symbol -> qty
    avg_prices: dict = field(default_factory=dict) # symbol -> avg cost
    realized_pnl: float = 0.0
    unrealized_pnl: float = 0.0

    def total_equity(self, current_prices: dict) -> float:
        unreal = sum(
            qty * current_prices.get(sym, self.avg_prices.get(sym, 0))
            for sym, qty in self.positions.items()
        )
        return self.cash + unreal

```

เขียนโค้ดให้เราฟรี ๆ ก็บรรทัด

```

@dataclass
class Signal:
    timestamp: pd.Timestamp
    symbol: str
    direction: str
    strength: float = 1.0

# ↑ เท่ากับเขียนเองแบบนี้ทั้งหมด:
# def __init__(self, timestamp, symbol, direction, strength=1.0): ...
# def __repr__(self): ...      - พิมพ์ออกมาแล้วอ่านรู้เรื่อง
# def __eq__(self, other): ... - เทียบ == แล้วดูค่าข้างใน ไม่ใช่ที่อยู่หน่วยความจำ

```

1. สิ่งที่ได้ฟรีที่มีค่าที่สุดคือ `__eq__` — object ธรรมดาสองตัวที่มีค่าเหมือนกันเป๊ะจะยังถือว่า *ไม่เท่ากัน* เพราะ Python เทียบที่อยู่หน่วยความจำ · พอเป็น dataclass มันเทียบค่าข้างในทีละช่อง ซึ่งทำให้เขียน test แบบ `assert got == Signal(...)` ได้ตรง ๆ
2. `open_`: float มีขีดล่างต่อท้ายเพราะ `open` เป็นชื่อฟังก์ชันของ Python เอง · ตั้งชื่อทับได้จริงและจะไม่ error ทันที แต่จะไปฟ้องใครสักคนเรียก `open()` เพื่อเปิดไฟล์ในไฟล์เดียวกัน · ขีดล่างต่อท้ายคือธรรมเนียมมาตรฐานสำหรับกรณีนี้ (เจอบ่อยกับ `class_`, `id_`, `type_`)
3. `field(default_factory=dict)` — จุดนี้สำคัญมาก อ่านให้ดี · เขียน `positions: dict = {}` ตรง ๆ ไม่ได้ เพราะค่าเริ่มต้นใน Python ถูกสร้างครั้งเดียวตอนนิยามคลาส ไม่ใช่ทุกครั้งที่สร้าง object · ผลคือทุก `PortfolioState` ที่สร้างขึ้นจะใช้ `dict` ก้อนเดียวกันร่วมกันทั้งหมด — พอร์ตหนึ่งเปิดสถานะ อีกพอร์ตก็เห็นด้วย · `default_factory=dict` แปลว่า "เรียก `dict()` ใหม่ทุกครั้งที่สร้าง" · dataclass ถึงกับโยน **error** ทันทีถ้าคุณใส่ `dict/list` เป็นค่าเริ่มต้นตรง ๆ เพราะกับดักนี้ทำคนตกกันมาเยอะเกินไป
4. `@property total_cost` ใน Fill — dataclass ก็ยังใส่ property เองได้ตามปกติ · `commission + slippage` คำนวณสดทุกครั้ง จึงไม่มีวันไม่ตรงกับสองช่องนั้น (แนวคิดเดียวกับ `Position.pnl` ในบทที่ 18)

● เทียบกับ Portfolio ในบทที่ 21 — คนละวิธีเก็บ "ทิศทาง"

สังเกต `PortfolioState.positions` ว่าเป็น `symbol -> qty` เลข ๆ ไม่มีช่อง `side` เลย · ทิศทางถูกเก็บไว้ในเครื่องหมายของจำนวน — long คือบวก short คือลบ

ผลที่ตามมาคือ `total_equity` เขียนได้สั้น ๆ ว่า `qty * price` แล้วถูกต้องทั้งสองฝั่งโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมี `if side == "long"` ที่ไหนเลย · เทียบกับ Portfolio ในบทที่ 21 ที่เก็บ `side` เป็นข้อความแยกต่างหาก แล้วต้องคูณ `sign` เองในทุกมรดกที่ขยับเงิน — สิมที่เดียวก็คิดบัญชี short กลับทิศทันที

🔗 บทเรียนที่ใหญ่กว่าเรื่อง short: ถ้าข้อมูลชิ้นหนึ่งต้องถูกตีความเหมือนกันทุกที่ที่ใช้ให้ออกแบบให้การตีความนั้นฝังอยู่ในตัวข้อมูลเอง อย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนเขียนโค้ดที่ต้องจำให้ครบทุกจุด · ตัวเลขติดลบจำแทนเราได้ แต่ `if` ที่กระจายอยู่ 5 ที่ต้องอาศัยความจำของคน

23.3 Event-Driven Loop ที่ใช้ TradingSystem.step()

🧩 โครงก่อนดูโค้ด — 170 บรรทัด แต่มีวิธีอ่านที่ทำให้เหลือ 4 ก้อน

```
class EventDrivenBacktester:
    def __init__(...)          # ตั้งค่า + จองที่เก็บสถานะ

    def _compute_zscore(...)   1
    def _compute_zscore_from_prices(...) | ผู้ช่วย — เรียกจาก run() เท่านั้น
    def _generate_signal(...)   | (ขีดล่างน้ำหนัก = ของภายใน)
    def _execute_signal(...)    2

    def run(df_a, df_b)        # - เริ่มอ่านที่นี่ ไม่ใช่บรรทัดแรก
        for แต่ละแท่ง:
            ① รับ MarketEvent      # เห็นราคาใหม่ 1 แท่ง
            ② อัปเดต signal         # คัด z-score → ตัดสินใจ
            ③ Execute signal        # แปลงการตัดสินใจเป็น Fill
            ④ Mark-to-market equity # ตีมูลค่าพอร์ต ณ ราคาปิด
```

- 1.อ่านจาก run() ก่อนเสมอ — อย่าไล่จากบรรทัดแรก · run() คือโครงเรื่อง ส่วนเมธอด _ ทั้งสี่คือรายละเอียดที่มันเรียกใช้ · ถ้าไล่จากบนลงล่าง คุณจะเจอรายละเอียดก่อนที่จะรู้ว่ามันถูกใช้ทำอะไร ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้หลงเร็วที่สุด
- 2.ทั้งบล็อกไม่มีแนวคิดใหม่เลยแม้แต่ตัวเดียว — z-score (บทที่ 12) · signal จาก entry/exit (บทที่ 22) · dataclass (หัวข้อที่แล้ว) · คลาสและ self (Part III) · งานของบล็อกนี้คือ "ต่อสายให้ถูก" ไม่ใช่สอนของใหม่ ถ้าตรงไหนอ่านไม่ออก ให้กลับไปทบทวนเรื่อง ไม่ใช่ฝืนอ่านต่อ
- 3.ความต่างจาก vectorized ทั้งหมดอยู่ที่ loop for ตัวเดียว · แบบ vectorized คิดทั้งคอลัมน์รวดเดียว จึงต้องระวัง shift(1) เอง · แบบนี้เดินทีละแท่งและ ณ แท่งที่ t โค้ดมีข้อมูลถึง t เท่านั้นจริง ๆ — การมองอนาคตจึงถูกกันโดยโครงสร้าง ไม่ใช่โดยวินัยของคนเขียน · แลกมาด้วยความเร็วที่ช้ากว่าหลายสิบเท่า

ลำดับ ① → ④ ในลูปห้ามสลับ · โดยเฉพาะ ④ ต้องอยู่หลัง ③ — ตีมูลค่าพอร์ตก่อนที่คำสั่งของแท่งนั้นจะถูก execute เท่ากับรายงาน equity ของสถานะที่ยังไม่มีจริง

```
class EventDrivenBacktester:
    """
    Event-driven backtester ที่ใช้ TradingSystem จาก Part III
    ทุก bar → MarketEvent → Strategy.step() → Signal → Execution → Fill
    """

    def __init__(self,
                    window: int = 60,
                    entry_z: float = 2.0,
                    exit_z: float = 0.5,
                    fee_rate: float = 0.001,
                    slippage_bps: float = 5.0,
                    initial_capital: float = 1_000_000.0):
        self.window = window
        self.entry_z = entry_z
        self.exit_z = exit_z
        self.fee_rate = fee_rate
        self.slippage_bps = slippage_bps # basis points
        self.initial_capital = initial_capital

        # State
        self.cash = initial_capital
        self.position = 0.0 # +1 = long spread, -1 = short spread, 0 = flat
        self.entry_price = None
        self.bar_history: List[BarData] = []

        # Records
        self.fills: List[Fill] = []
        self.equity_curve: List[dict] = []

    def _compute_zscore(self) -> Optional[float]:
        """คำนวณ z-score จาก bar history ปัจจุบัน"""
        if len(self.bar_history) < self.window:
            return None
        recent = self.bar_history[-self.window:]
        spreads = [np.log(b.close / b.volume) if b.volume > 0
                   else 0.0 for b in recent]
```

```

# (volume ที่ใช้แทน price_b เพื่อความง่าย)
arr = np.array(spreads)
std = arr.std()
return float((arr[-1] - arr.mean()) / std) if std > 0 else 0.0

def _compute_zscore_from_prices(self,
                                closes_a: np.ndarray,
                                closes_b: np.ndarray) -> float:
    """คำนวณ z-score จาก price arrays สองตัว"""
    if len(closes_a) < self.window:
        return 0.0
    window_a = closes_a[-self.window:]
    window_b = closes_b[-self.window:]
    spread = np.log(window_a) - np.log(window_b)
    std = spread.std()
    return float((spread[-1] - spread.mean()) / std) if std > 0 else 0.0

def _generate_signal(self, z: float) -> str:
    """แปลง z-score เป็น trading signal"""
    if z > self.entry_z:
        return "SHORT" # spread กว้าง → short
    if z < -self.entry_z:
        return "LONG" # spread แคบ → long
    if abs(z) < self.exit_z and self.position != 0:
        return "EXIT" # mean-reverted → ออก
    return "HOLD"

def _execute_signal(self, sig: str, price_a: float,
                   price_b: float, ts: pd.Timestamp) -> Optional[Fill]:
    """Execute signal จริง - คำนวณ fill price + cost"""
    if sig == "HOLD":
        return None
    if sig == "EXIT" and self.position == 0:
        return None
    if sig in ("LONG", "SHORT") and self.position != 0:
        return None # มี position อยู่แล้ว

    # Slippage: ราคา fill แยกว่า close เล็กน้อย
    slip_mult = self.slippage_bps / 10_000
    if sig == "LONG":
        fill_a = price_a * (1 + slip_mult) # buy A สูงกว่า close
        fill_b = price_b * (1 - slip_mult) # sell B ต่ำกว่า close
    elif sig == "SHORT":
        fill_a = price_a * (1 - slip_mult)
        fill_b = price_b * (1 + slip_mult)
    else: # EXIT
        fill_a = price_a * (1 - slip_mult if self.position > 0 else 1 + slip_mult)
        fill_b = price_b * (1 + slip_mult if self.position > 0 else 1 - slip_mult)

    # ขนาด position (10% ของ cash)
    notional = self.cash * 0.10
    qty_a = notional / fill_a
    qty_b = notional / fill_b

    commission = (qty_a * fill_a + qty_b * fill_b) * self.fee_rate
    slippage = (qty_a * abs(fill_a - price_a) +
               qty_b * abs(fill_b - price_b))

    # อัปเดต position state
    if sig == "LONG":
        self.position = 1.0
        self.entry_price = (fill_a, fill_b, qty_a, qty_b)
    elif sig == "SHORT":
        self.position = -1.0
        self.entry_price = (fill_a, fill_b, qty_a, qty_b)
    else: # EXIT
        if self.entry_price is not None:
            ep_a, ep_b, qy_a, qy_b = self.entry_price
            if self.position == 1.0: # was long: ขาย A, ซื้อ B
                pnl = (fill_a - ep_a) * qy_a - (fill_b - ep_b) * qy_b
            else: # was short

```

```

        pnl = (ep_a - fill_a) * qy_a + (fill_b - ep_b) * qy_b
        self.cash += pnl - commission
        self.position = 0.0
        self.entry_price = None

    return Fill(
        timestamp = ts,
        symbol = "BTC-Pair",
        side = sig.lower(),
        quantity = qty_a,
        fill_price = fill_a,
        commission = commission,
        slippage = slippage,
    )

def run(self, df_a: pd.Series, df_b: pd.Series) -> pd.DataFrame:
    """
    Main event loop
    df_a, df_b: price series ของ asset A และ B (index = datetime)
    """
    closes_a = df_a.values
    closes_b = df_b.values
    timestamps = df_a.index
    n = len(closes_a)

    for i in range(n):
        ts = timestamps[i]
        price_a = float(closes_a[i])
        price_b = float(closes_b[i])

        # — ขั้นตอนที่ 1: รับ MarketEvent —————
        # (ใน live system: รอ data จาก exchange feed)

        # — ขั้นตอนที่ 2: อัปเดต signal —————
        # ใช้ข้อมูลถึง i (ไม่รวม i+1) -> ไม่มี lookahead bias
        if i < self.window:
            self.equity_curve.append({"ts": ts, "equity": self.cash})
            continue

        z = self._compute_zscore_from_prices(closes_a[:i], closes_b[:i])
        sig = self._generate_signal(z)

        # — ขั้นตอนที่ 3: Execute signal —————
        fill = self._execute_signal(sig, price_a, price_b, ts)
        if fill is not None:
            self.fills.append(fill)

        # — ขั้นตอนที่ 4: Mark-to-market equity —————
        unreal = 0.0
        if self.position != 0 and self.entry_price is not None:
            ep_a, ep_b, qy_a, qy_b = self.entry_price
            if self.position == 1.0:
                unreal = (price_a - ep_a) * qy_a - (price_b - ep_b) * qy_b
            else:
                unreal = (ep_a - price_a) * qy_a + (price_b - ep_b) * qy_b

        self.equity_curve.append({
            "ts": ts,
            "equity": self.cash + unreal,
            "signal": sig,
            "zscore": z,
            "position": self.position,
        })

    return pd.DataFrame(self.equity_curve).set_index("ts")

# — รับ Event-Driven Backtest —————
bt_ed = EventDrivenBacktester(
    window=60, entry_z=2.0, exit_z=0.5,
    fee_rate=0.001, slippage_bps=5.0,

```

```

    initial_capital=1_000_000,
)
ed_result = bt_ed.run(
    df_a = pd.Series(bybit, index=dates),
    df_b = pd.Series(binance, index=dates),
)

print(f"Fills executed: {len(bt_ed.fills)}")
print(f"Final equity: {bt_ed.cash:,.0f}")
print(f"Return: {bt_ed.cash / bt_ed.initial_capital - 1:+.2%}")
print("\nLast 3 fills:")
for f in bt_ed.fills[-3:]:
    print(f" {f.timestamp.date()} {f.side:5s} "
          f"qty={f.quantity:.4f} @ {f.fill_price:,.0f} "
          f"comm={f.commission:.2f} slip={f.slippage:.2f}")

```

► OUTPUT

```

Fills executed: 28
Final equity:    1,014,251
Return:         +1.43%
Last 3 fills:
2024-03-22 exit  qty=2.7597 @ 36,687 comm=202.49 slip=101.25
2024-04-24 short qty=2.7385 @ 36,975 comm=202.52 slip=101.26
2024-05-03 exit  qty=2.8300 @ 35,780 comm=202.52 slip=101.26

```

23.4 ทำไม Event-Driven ให้ผลต่างจาก Vectorized

```

# เปรียบเทียบ vectorized vs event-driven บนข้อมูลเดียวกัน
price_a_s = pd.Series(bybit, index=dates)
price_b_s = pd.Series(binance, index=dates)

# Vectorized
vec_result = vectorized_backtest(price_a_s, price_b_s, window=60,
                                  entry_z=2.0, fee_rate=0.001)
vec_metrics = compute_metrics(vec_result)

# Event-driven
ed_return = bt_ed.cash / bt_ed.initial_capital - 1

print("=" * 50)
print(f"{'Metric':<28} {'Vectorized':>10} {'Event-Driven':>12}")
print("-" * 50)
print(f"{'Total Return (%)':<28} {vec_metrics['Total Return (%)']:>10.2f} "
      f"{ed_return*100:>12.2f}")
print(f"{'Sharpe Ratio':<28} {vec_metrics['Sharpe Ratio']:>10.3f} "
      f"{'(see below)':>12}")
print(f"{'Num fills':<28} {int((vec_result['signal'].diff().abs())>0).sum():>10} "
      f"{len(bt_ed.fills):>12}")

```

► OUTPUT

```

=====
Metric                                Vectorized  Event-Driven
-----
Total Return (%)                      13.25         1.43
Sharpe Ratio                          1.775      (see below)
Num fills                             28           28

```

ทำไม Event-Driven ให้ผลต่ำกว่า?

- **Slippage:** Event-driven ใช้ fill price ที่ไม่ใช่ close price — ทำให้ P&L ลดลง
- **Signal timing:** Vectorized ใช้ข้อมูลทั้ง window จำนวนพร้อมกัน ส่วน event-driven คำนวณเฉพาะจาก data ที่มีถึง bar นั้น
- **Position management:** Vectorized ถือ fractional position ได้ ส่วน event-driven มีขนาด order เป็น discrete
- **ข้อสรุป:** Vectorized Sharpe > Event-Driven Sharpe เกือบทุกครั้ง — ใช้ event-driven เป็น "ground truth"

► แบบฝึกหัด: เพิ่ม stop-loss ใน EventDrivenBacktester

บทที่ 24: Walk-Forward Validation

แก่นของบทนี้

Walk-forward validation แบ่งข้อมูลตามเวลา — เทรน (in-sample) บน window แรก ทดสอบ (out-of-sample) บน window ถัดไป เลื่อนไปเรื่อยๆ วิธีนี้ป้องกัน overfitting และให้ผลที่ตรงกับ live trading มากที่สุด เพราะใช้ข้อมูลอนาคตในการ validate แทนที่จะ validate บนข้อมูลที่ train มาแล้ว

24.1 Overfitting Trap — Sharpe 2.0 กลายเป็นติดลบ

Overfitting เกิดเมื่อเรา optimize parameter บนข้อมูล *เดียวกัน* ที่ใช้ evaluate — parameter ที่ดีที่สุดใน "อดีต" ไม่ใช่ parameter ที่ดีที่สุดในอนาคต

```
# จำลอง overfitting: หา parameter ที่ดีที่สุดบนข้อมูลทั้งหมด
# แล้ว evaluate บนข้อมูลเดียวกัน — นี่คือ in-sample performance

np.random.seed(0)
n_total = 1000
dates_long = pd.date_range("2021-01-01", periods=n_total, freq="D")

# สร้างข้อมูลที่ edge "มีจริงช่วงแรก แล้วหายไป" — สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด
# ของการเสื่อมในโลกจริง: arb ถูกแย่งกันเทรดจน spread แคลงจนไม่คุ้ม
btc_base = 30000 * np.exp(np.cumsum(np.random.normal(0.001, 0.03, n_total)))

# ⚠️ ห้ามใช้ noise แบบ i.i.d. เป็น "ข้อมูลไม่มี edge" — มันตรงกันข้ามเลย
# spread ที่เป็น noise อิสระทุกแห่ง จะ "ดึงกลับค่ากลางทุกแห่ง"
# = mean-reversion ที่แรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ → กลยุทธ์นี้จะทำกำไร
# มหาศาลและไม่ decay เลย ซึ่งพิสูจน์เรื่อง overfitting ไม่ได้
SWITCH = 500      # วันที่ regime เปลี่ยน
KAPPA = 0.15      # แรงดึงกลับช่วงแรก

spread_l = np.zeros(n_total)
for t in range(1, n_total):
    if t < SWITCH:
        # ยุคที่มี edge: spread ถูกดึงกลับหาศูนย์
        spread_l[t] = (spread_l[t-1] + KAPPA * (0 - spread_l[t-1])
                       + np.random.normal(0, 120.0))
    else:
        # ยุคที่ edge ดाय: ไม่มีแรงดึงกลับแล้ว และ spread แคลงด้วย
        spread_l[t] = spread_l[t-1] + np.random.normal(0, 120.0 * 0.35)

pa = pd.Series(btc_base, index=dates_long)  # Bybit
pb = pd.Series(btc_base + spread_l, index=dates_long)  # Binance

# — แบ่งข้อมูลก่อนทำอะไรทั้งสิ้น —
# ⚠️ จุดตายของการทดสอบแบบนี้: ถ้า optimize บนข้อมูล "ทั้งหมด" แล้วเอา
# ท่อนท้ายมาเรียกว่า out-of-sample มันไม่ใช่ out-of-sample เลย
# เพราะท่อนนั้นถูกใช้เลือก parameter ไปแล้ว → decay ที่วัดได้ไร้ความหมาย
train_a, train_b = pa.iloc[:800], pb.iloc[:800]
test_a, test_b = pa.iloc[800:], pb.iloc[800:]

# In-sample: optimize บน 800 วันแรกเท่านั้น
in_sample_sweep = parameter_sweep(train_a, train_b,
    windows = [30, 60, 90, 120],
    entry_zs = [1.5, 2.0, 2.5, 3.0])

best_params = in_sample_sweep.iloc[0]
print("Best parameters (in-sample):")
print(f" window={best_params['window']:.0f}, "
      f"entry_z={best_params['entry_z']:.1f}")
print(f" In-sample Sharpe: {best_params['sharpe']:.2f}")

# Out-of-sample: parameter เดิม แต่ test บน 200 วันสุดท้ายที่ยังไม่เคยเห็น
oos_res = vectorized_backtest(
    test_a, test_b,
    window = int(best_params["window"]),
```

```

    entry_z = best_params["entry_z"],
)
oos_m = compute_metrics(oos_res)
print(f" Out-of-sample Sharpe: {oos_m['Sharpe Ratio']:.2f}")
kept = oos_m["Sharpe Ratio"] / best_params["sharpe"]
print(f" เหลือจาก in-sample: {kept:.1%}"
      f"{' - ดึงกลับ = พลิกเป็นขาดทุน' if kept < 0 else ''}")

```

► OUTPUT

```

Best parameters (in-sample):
  window=120, entry_z=2.0
In-sample Sharpe: 1.74
Out-of-sample Sharpe: 0.49
เหลือจาก in-sample: 28.1%

```

Overfitting เกิดจากอะไร — และทำไมข้อมูลชุดนี้ถึงออกมาแบบนี้

ข้อมูลชุดนี้มี **edge** จริงในช่วงแรก แล้ว **edge** หายไปกลางทาง (วันที่ 500) · ไม่ใช่ข้อมูลสุ่มไร้รูปแบบ และไม่ใช่ข้อมูลที่มี edge ตลอด · เลือกแบบนี้ เพราะมันคือสาเหตุที่กลยุทธ์ตายจริงที่สุดในโลกจริง: arb ที่เคยทำเงินได้ถูกคนอื่นแย่งกันเทรดจน spread แคบลงจนไม่คุ้มค่าธรรมเนียม

ผลคือความเสื่อมที่วัดได้มาจากสองแหล่งที่ต้องแยกให้ออก:

1. ตลาดเปลี่ยนไปจริง ๆ — ไม่ว่าจะเลือกพารามิเตอร์เก่งแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้
2. เราหยิบความบังเอิญมาใช้ — ทดสอบ 16 ชุดแล้วเลือกชุดที่ดีที่สุด คือการหยิบ *ความบังเอิญที่แรงที่สุดในบรรดา 16 ชุด* ไม่ใช่หยิบ edge · ยิ่งลองมาก โอกาสเจอ "ความบังเอิญที่ดี" ยิ่งสูง จึงต้องนับจำนวนชุดที่ทดสอบเป็นต้นทุน (multiple testing) ไม่ใช่ของฟรี

⚠ **ข้อควรระวังตอนสร้างข้อมูลจำลองเอง:** อย่าใช้ `np.random.normal` อิสระทุกแห่งเป็น "ข้อมูลไม่มี edge" · spread แบบนั้น **ดึงกลับค่า** กลางทุกแห่ง = **mean-reversion** ที่แรงที่สุดที่เป็นไปได้ · กลยุทธ์นี้จะทำ Sharpe ระดับ 4 ขึ้นไปและ *ไม่ decay เลย* ซึ่งพิสูจน์เรื่อง overfitting ไม่ได้เลยสักนิด (ดูคอมเมนต์ในบล็อกสร้างข้อมูล)

📌 **อ่านว่า:** Sharpe **1.74** ในอดีต → **0.49** ในอนาคต · **เหลือแค่ 28%** ทั้งที่ใช้พารามิเตอร์ชุดเดียวกันเป๊ะ · ไม่มีอะไรในโค้ดเปลี่ยนเลย สิ่งที่เปลี่ยนคือ **ช่วงเวลา**

สังเกตว่ามันไม่ได้พังโครต — 0.49 ยังเป็นบวก ยังพอ "เล่าให้ตัวเองฟังได้" ว่าช่วงนี้ตลาดไม่เป็นใจ · นี่คือนักค้าที่แท้จริงของกลยุทธ์ที่หมดอายุ และ เป็นเหตุผลที่ต้องมีเกณฑ์ตัดสินใจไว้ล่วงหน้า ไม่ใช่มานั่งตีความตัวเลขที่หลัง

⚠ **ก๊าดักที่ฝังอยู่ใน walk-forward** เกือบทุกฉบับที่เขียนกันเอง

โค้ด walk-forward ที่พบบ่อยจะเขียน out-of-sample แบบนี้:

```

# — ตัวอย่างประกอบ —
oos_res = vectorized_backtest(test_a, test_b, window=best_window, ...)
oos_m = compute_metrics(oos_res) if len(oos_res) > 0 else {}
...
"oos_sharpe": round(oos_m.get("Sharpe Ratio", 0), 3) # — ระเบิดอยู่ตรงนี้

```

ดูไม่มีอะไรผิด · แต่ถ้า `best_window` ที่เลือกได้ยาวกว่าหรือใกล้เคียง `test_size` — เช่นเลือกได้ `window=120` ขณะที่ `test_size=100` — `rolling(120)` บนข้อมูล 100 แถวจะเป็น `NaN` ทั้งชุด · ไม่มี `z-score` → ไม่มีสัญญาณ → ไม่มีเทรด → `oos_m` เป็น `{}`

แล้ว `.get("Sharpe Ratio", 0)` ก็เปลี่ยน "จำนวนไม่ได้" ให้กลายเป็น **0.000** ซึ่งอ่านเหมือน "เทรดแล้วเสมอตัว" · **fold** ที่ตายสนิทจะแอบเข้าไปนั่งในตารางโดยหน้าตาปกติ แล้วถ่วงค่าเฉลี่ยให้ดู "นิ่ง" อย่างสวยงาม · ไม่มี error ไม่มี warning

โค้ดในหัวข้อถัดไปแก้ไข 3 จุด — ทั้งสามอย่างควรติดตัวไปใช้ทุกครั้ง:

1. **คำนวณ feature บนประวัติต่อเนื่อง train+test** แล้วค่อยตัดช่วง test มาวัด · ตรงกับชีวิตจริงด้วย เพราะวันแรกของ test เราก็มีข้อมูล train อยู่ในมือแล้ว · ยังไม่ lookahead เพราะ `rolling` ทุกตัวเป็น `center=False`
2. ค่า **default** ต้องเป็น `np.nan` ไม่ใช่ `0` — "จำนวนไม่ได้" ต้องหน้าตาต่างจาก "เท่าทุน" และ `nan` จะถูกตัดออกจาก `.mean()` เองโดยอัตโนมัติ
3. รายงาน `oos_days_in_pos` ทุก fold — Sharpe ที่ไม่มีตัวหารบอกขนาดตัวอย่าง อ่านไม่ได้

⚠ **นิสัยที่ต้องคิดตัว:** ดูขนาดตัวอย่างคู่กับ Sharpe เสมอ — Sharpe จาก 5 เทรดกับจาก 200 เทรดไม่ควรถูกอ่านด้วยสายตาเดียวกัน · และทุกครั้งที่เขียน `.get(key, 0)` ให้หยุดถามตัวเองว่า "0 ตรงนี้แปลว่าอะไร และมันแยกจาก 'ไม่มีข้อมูล' ได้ไหม"

Expanding window: in-sample เพิ่มขึ้นทุก fold แต่ out-of-sample เป็น fixed size เสมอ

Walk-Forward – Expanding Window

Fold 1: [TRAIN | TEST]

Fold 2: [TRAIN | TEST]

Fold 3: [TRAIN | TEST]

expanding fixed Walking

Window (Rolling): Fold 1: [TRAIN | TEST]

Fold 2: [TRAIN | TEST]

Fold 3: [TRAIN | TEST]

fixed window size fixed

```
from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit

def walk_forward_validation(
    price_a: pd.Series,
    price_b: pd.Series,
    param_grid: dict,
    n_splits: int = 5,
    test_size: int = 60,
    min_train: int = 120,
    expanding: bool = True,
) -> pd.DataFrame:
    """
    Walk-forward validation ด้วย expanding หรือ rolling window
    ส่งคืน DataFrame ของ out-of-sample performance ทุก fold
    """
    assert len(price_a) == len(price_b), "price series ต้องมีความยาวเท่ากัน"

    n = len(price_a)
    folds = []

    # สร้าง fold indices
    fold_starts = list(range(min_train, n - test_size, test_size))

    for fold_idx, test_start in enumerate(fold_starts):
        test_end = min(test_start + test_size, n)

        if expanding:
            train_start = 0
        else:
            train_start = max(0, test_start - min_train)  # rolling

        train_a = price_a.iloc[train_start:test_start]
        train_b = price_b.iloc[train_start:test_start]
        test_a = price_a.iloc[test_start:test_end]
        test_b = price_b.iloc[test_start:test_end]

        # — In-sample: หา best parameters —————
        best_sharpe = -np.inf
        best_params = None

        for w in param_grid["windows"]:
            for ez in param_grid["entry_zs"]:
                if len(train_a) <= w:
                    continue
                try:
                    res = vectorized_backtest(
                        train_a, train_b,
                        window=w, entry_z=ez, fee_rate=0.001
                    )
                    if len(res) == 0:
                        continue
                    m = compute_metrics(res)
                    if m["Sharpe Ratio"] > best_sharpe:
                        best_sharpe = m["Sharpe Ratio"]
                        best_params = {"window": w, "entry_z": ez}
                except Exception:
                    continue

        if best_params is None:
            continue

    # — Out-of-sample: test ด้วย best parameters —————
```

```

# ⚠️ ห้ามรัน backtest บน test window ล้วน ๆ · ถ้า window ที่เลือกได้
# ยาวกว่าหรือใกล้เคียง test_size → rolling() จะเป็น NaN ทั้งชุด
# → ไม่มีสัญญาณ → ไม่มีเทรด → metric เป็น {} แบบเรียบ ๆ
# (เดสจิ้ง: window=120 แต่ test_size=100 → fold นั้นตายทันที)
# วิธีที่ถูก: คำนวณบนประวัติต่อเนื่อง train+test แล้วค่อยตัดช่วง test
# มาวัด → ยังไม่มองอนาคตเพราะ rolling ทุกตัวเป็น center=False
hist_a = price_a.iloc[train_start:test_end]
hist_b = price_b.iloc[train_start:test_end]

res_hist = vectorized_backtest(
    hist_a, hist_b,
    window = best_params["window"],
    entry_z = best_params["entry_z"],
    fee_rate = 0.001,
)

oos_res = res_hist.loc[res_hist.index >= price_a.index[test_start]].copy()

if len(oos_res) < 2:
    oos_m, days_in_pos = {}, 0
else:
    # equity ของช่วง test ต้องเริ่มนับใหม่ที่ 1.0 ไม่งั้น
    # total_return จะกลายเป็นผลสะสมตั้งแต่วันแรกของ train
    oos_res["equity"] = (1 + oos_res["net_return"]).cumprod()
    peak = oos_res["equity"].cummax()
    oos_res["drawdown"] = (oos_res["equity"] - peak) / peak
    oos_m = compute_metrics(oos_res)
    days_in_pos = int((oos_res["signal"] != 0).sum())

folds.append({
    "fold": fold_idx + 1,
    "train_start": price_a.index[train_start].date(),
    "train_end": price_a.index[test_start - 1].date(),
    "test_start": price_a.index[test_start].date(),
    "test_end": price_a.index[test_end - 1].date(),
    "best_window": best_params["window"],
    "best_entry_z": best_params["entry_z"],
    "is_sharpe": round(best_sharpe, 3),
    # ⚠️ ค่า default ต้องเป็น nan ไม่ใช่ 0 · "คำนวณไม่ได้" กับ
    # "เท่าทุน" ต้องแยกออกจากกันให้เห็น ไม่งั้น fold ที่ตาย
    # จะแอบเข้าไปถ่วงค่าเฉลี่ยโดยหน้าตาดูปกติ
    "oos_sharpe": round(oos_m.get("Sharpe Ratio", np.nan), 3),
    "oos_return": round(oos_m.get("Total Return (%)", np.nan), 2),
    "oos_max_dd": round(oos_m.get("Max Drawdown (%)", np.nan), 2),
    "oos_days_in_pos": days_in_pos, # ดูคู่กับ Sharpe เสมอ
})

return pd.DataFrame(folds)

# — รัน Walk-Forward —————
wf_result = walk_forward_validation(
    price_a = pa,
    price_b = pb,
    param_grid = {
        "windows": [30, 60, 90, 120],
        "entry_zs": [1.5, 2.0, 2.5, 3.0],
    },
    n_splits = 5,
    test_size = 100,
    min_train = 200,
    expanding = True,
)

print(wf_result.to_string(index=False))

```

► OUTPUT

fold	train_start	train_end	test_start	test_end	best_window	best_entry_z	is_sharpe	oos_sharpe	oos_return	oos_max_dd	oos_days_in_pos
1	2021-01-01	2021-07-19	2021-07-20	2021-10-27	120	1.5	1.902	1.850	1.42	-0.33	1
2	2021-01-01	2021-10-27	2021-10-28	2022-02-04	120	1.5	1.857	0.895	1.11	-1.38	1
3	2021-01-01	2022-02-04	2022-02-05	2022-05-15	120	1.5	1.324	3.865	4.62	-0.74	1

4	2021-01-01	2022-05-15	2022-05-16	2022-08-23	120	1.5	2.090	-0.637	-0.24	-0.52
5	2021-01-01	2022-08-23	2022-08-24	2022-12-01	120	1.5	1.757	0.112	0.15	-2.01
6	2021-01-01	2022-12-01	2022-12-02	2023-03-11	120	2.0	1.558	2.566	3.13	-0.70
7	2021-01-01	2023-03-11	2023-03-12	2023-06-19	120	2.0	1.735	-1.829	-3.10	-4.78

24.3 วิเคราะห์ผล Walk-Forward

```
def analyze_walk_forward(wf: pd.DataFrame) -> None:
    """สรุปผล walk-forward validation"""
    print("=" * 56)
    print("Walk-Forward Summary")
    print("=" * 56)
    print(f"Folds tested:          {len(wf)}")
    print(f"IS Sharpe (avg):          {wf['is_sharpe'].mean():.3f} "
          f"± {wf['is_sharpe'].std():.3f}")
    print(f"OOS Sharpe (avg):         {wf['oos_sharpe'].mean():.3f} "
          f"± {wf['oos_sharpe'].std():.3f}")
    ratio = wf["oos_sharpe"].mean() / wf["is_sharpe"].mean()
    print(f"OOS/IS Ratio:           {ratio:.1%} "
          f"({'acceptable' if ratio > 0.5 else 'likely overfit'})")
    print(f"OOS Sharpe > 0:         "
          f"{(wf['oos_sharpe'] > 0).sum()}/{len(wf)} folds")
    print(f"OOS Sharpe > 1:         "
          f"{(wf['oos_sharpe'] > 1.0).sum()}/{len(wf)} folds")
    print(f"OOS Return (avg):        {wf['oos_return'].mean():.2f}%")
    print(f"OOS Max DD (avg):        {wf['oos_max_dd'].mean():.2f}%")
    print()

    # Stability: parameter consistency
    print("Parameter Stability:")
    for p in ["best_window", "best_entry_z"]:
        counts = wf[p].value_counts()
        most_common = counts.index[0]
        pct = counts.iloc[0] / len(wf) * 100
        print(f"  {p}: most common = {most_common} ({pct:.0f}% of folds)")

analyze_walk_forward(wf_result)
```

```
► OUTPUT

=====
Walk-Forward Summary
=====
Folds tested:          7
IS Sharpe (avg):       1.746 ± 0.248
OOS Sharpe (avg):      0.975 ± 1.952
OOS/IS Ratio:          55.8% (acceptable)
OOS Sharpe > 0:        5/7 folds
OOS Sharpe > 1:        3/7 folds
OOS Return (avg):      1.01%
OOS Max DD (avg):      -1.49%
Parameter Stability:
  best_window: most common = 120 (100% of folds)
  best_entry_z: most common = 1.5 (71% of folds)
```

ตีความ OOS/IS RATIO

$$\text{OOS/IS Ratio} = \frac{\text{OOS Sharpe (avg)}}{\text{IS Sharpe (avg)}}$$

- > 70% = ดีมาก — strategy น่าจะมี real edge
- 50–70% = ยอมรับได้ — ลอง live กับ small size
- < 50% = overfit สูง — ต้องลด complexity หรือเพิ่มข้อมูล
- < 0% = strategy เสียเงินใน OOS — อย่า live เด็ดขาด

โค้ดตัดสินว่า **acceptable** — แต่ตัวเลขข้างๆ บอกว่าอย่าเชื่อ

บรรทัดสรุปเขียนว่า **OOS/IS Ratio 55.8% (acceptable)** เพราะเกิน 50% ตามตารางข้างบน . แต่ดูบรรทัดก่อนหน้านี้ให้:

00S Sharpe (avg):

0.975 ±

— ส่วนเบี่ยงเบนใหญ่กว่าค่าเฉลี่ย 2 เท่า

ค่าเฉลี่ย 0.975 ที่มีส่วนเบี่ยงเบน 1.952 แปลว่า **fold ต่าง ๆ ให้ผลตั้งแต่ราว -1.8 ถึง +3.9** · การเอาค่าเฉลี่ยของอะไรที่กระจายขนาดนี้ไปหารกันแล้วสรุปว่า "acceptable" คือการซ่อนความไม่รู้ไว้ได้ตัวเลขตัวเดียว

และถ้าไล่ดูตาราง fold ทีละแถวจะเห็นสิ่งที่ค่าเฉลี่ยกลบไว้ทั้งหมด — **fold 1–3 เป็นบวกสวย ๆ · fold 4 เป็นต้นไปเริ่มพัง** · ซึ่งตรงกับวันที่ SWITCH = 500 ในบล็อกสร้างข้อมูลพอดี (ราว ๆ 2022-05-16 = วันเริ่ม test ของ fold 4)

🚫 **กฎที่ใช้ได้ตลอด:** ก่อนดูค่าเฉลี่ยข้าม fold ให้ไล่ดูทีละ fold ตามลำดับเวลาก่อนเสมอ · ถ้าผลเสื่อมลงเรียงตามเวลา นั้นไม่ใช่เสียงรบกวน แต่คือตลาดเปลี่ยนไปแล้ว — และไม่มีการปรับพารามิเตอร์ใด ๆ แก่ได้ · ต่างจากผลที่กระจายมั่วไม่มีทิศทาง ซึ่งแปลว่ากลยุทธ์ไม่เคยมี edge ตั้งแต่แรก · สองอย่างนี้ต้องรับมือคนละแบบ และค่าเฉลี่ยตัวเดียวแยกให้ไม่ได้

ตัวอย่าง: TimeSeriesSplit จาก sklearn

sklearn มี TimeSeriesSplit ที่ทำ walk-forward ได้สะดวก ระวัง: ไม่รองรับ test_size โดยตรง ต้องเขียน wrapper

```
from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit

def walk_forward_sklearn(price_a, price_b,
                        param_grid, n_splits=5):
    """ใช้ sklearn TimeSeriesSplit """
    n = len(price_a)
    tscv = TimeSeriesSplit(n_splits=n_splits)

    results = []
    for fold_idx, (train_idx, test_idx) in enumerate(tscv.split(price_a)):
        train_a = price_a.iloc[train_idx]
        train_b = price_b.iloc[train_idx]
        test_a = price_a.iloc[test_idx]
        test_b = price_b.iloc[test_idx]

        # หา best params ใน train
        best_sharpe = -np.inf
        best_p = None
        for w in param_grid["windows"]:
            for ez in param_grid["entry_zs"]:
                if len(train_a) <= w:
                    continue
                res = vectorized_backtest(train_a, train_b,
                                         window=w, entry_z=ez)

                if len(res) == 0:
                    continue
                sh = compute_metrics(res)["Sharpe Ratio"]
                if sh > best_sharpe:
                    best_sharpe, best_p = sh, {"window": w, "entry_z": ez}

        if best_p is None:
            continue

        # Test
        oos = vectorized_backtest(test_a, test_b, **best_p)
        oos_m = compute_metrics(oos) if len(oos) > 0 else {}

        results.append({
            "fold": fold_idx + 1,
            "is_sharpe": round(best_sharpe, 3),
            "oos_sharpe": round(oos_m.get("Sharpe Ratio", 0), 3),
            "window": best_p["window"],
            "entry_z": best_p["entry_z"],
        })

    return pd.DataFrame(results)

wf_sk = walk_forward_sklearn(
    pa, pb,
    param_grid={"windows": [30, 60, 90], "entry_zs": [1.5, 2.0, 2.5]},
    n_splits=5,
)
print(wf_sk.to_string(index=False))
```

► แบบฝึกหัด: เปรียบเทียบ expanding vs rolling window

บทที่ 25: Slippage, Fees & Reality

แก่นของบทนี้

Strategy ที่ดูดีใน backtest บ่อยครั้ง "หาย" ไปเมื่อใส่ต้นทุนจริง: bid-ask spread, commission, market impact สูตรคร่าวๆ:
$$\text{cost per trade} = \frac{\text{spread}}{2} + \text{commission} + \text{market_impact}$$
 บทนี้จะแสดงให้เห็นว่า strategy ที่ดูดี (Sharpe **2.67** เมื่อไม่คิด cost) เหลือ Sharpe **1.83** ที่ cost ต่ำ **1.26** ที่ cost ระดับกลาง และ **0.21** ที่ cost สูง — กลยุทธ์เดียวกันเป๊ะ ต่างแค่ต้นทุน. **ไม่มีจุดไหนที่ตัวเลขติดลบ** แต่ 0.21 ก็คือ "ใช้ไม่ได้จริง" อยู่ดี — และนั่นคือสิ่งที่ทำให้บทนี้อันตรายกว่าที่คิด

25.1 ประเภทของ Transaction Costs

ประเภท	สาเหตุ	ขนาดปกติ (crypto)	สูตร
Bid-Ask Spread	Market maker ทำไร	0.5–5 bps	spread/2 ต่อ side
Commission (Maker)	Exchange fee สำหรับ limit order	0–2 bps	notional x maker_rate
Commission (Taker)	Exchange fee สำหรับ market order	5–10 bps	notional x taker_rate
Market Impact	Order ขยับราคาตัวเอง	1–20 bps (แล้วแต่ size)	ขึ้นกับ order size / ADV
Funding Rate	ค่า perp futures ถือค้างคืน	0–3 bps / 8h	position x rate
Latency Cost	Adverse selection	ขึ้นกับ strategy	ยาก model

25.2 Transaction Cost Model ครบถ้วน

```
class TransactionCostModel:
    """
    Model ต้นทุนการเทรดแบบสมจริง
    รวม: spread + commission + market impact + funding
    """

    def __init__(self,
                 spread_bps: float = 2.0,
                 maker_fee_bps: float = 1.0,
                 taker_fee_bps: float = 7.0,
                 impact_coeff: float = 0.1,
                 adv_usd: float = 1_000_000,
                 funding_rate_bps: float = 1.0,
                 funding_period_h: float = 8.0):
        """
        spread_bps: bid-ask spread ในหน่วย basis points
        maker_fee_bps: commission สำหรับ limit order (maker)
        taker_fee_bps: commission สำหรับ market order (taker)
        impact_coeff: coefficient ของ market impact model
        adv_usd: average daily volume (USD)
        funding_rate_bps: perpetual funding rate ต่อ period
        funding_period_h: funding period (ชั่วโมง)
        """

        self.spread_bps = spread_bps
        self.maker_fee_bps = maker_fee_bps
        self.taker_fee_bps = taker_fee_bps
        self.impact_coeff = impact_coeff
        self.adv_usd = adv_usd
        self.funding_rate_bps = funding_rate_bps
        self.funding_period_h = funding_period_h

    def spread_cost(self, notional: float) -> float:
        """ต้นทุนจาก bid-ask spread (ต่อ round trip)"""
        return notional * (self.spread_bps / 10_000)
```

```

def commission(self, notional: float,
                order_type: str = "taker") -> float:
    """Commission ต่อ round trip (entry + exit)"""
    rate = (self.taker_fee_bps if order_type == "taker"
            else self.maker_fee_bps)
    return notional * (rate / 10_000) * 2    # x2: entry + exit

def market_impact(self, notional: float,
                  volatility: float = 0.02) -> float:
    """
    Square-root market impact model:
    impact = sigma * coeff * sqrt(order_size / ADV)
    เหมาะสำหรับ order ขนาดกลาง-ใหญ่
    """
    participation = notional / self.adv_usd
    return notional * volatility * self.impact_coeff * np.sqrt(participation)

def funding(self, notional: float,
            hold_hours: float = 24.0) -> float:
    """ต้นทุน funding สำหรับ perpetual futures"""
    periods = hold_hours / self.funding_period_h
    return notional * (self.funding_rate_bps / 10_000) * periods

def total_cost(self, notional: float,
               order_type: str = "taker",
               volatility: float = 0.02,
               hold_hours: float = 24.0) -> dict:
    """รวมต้นทุนทั้งหมด"""
    sp = self.spread_cost(notional)
    cm = self.commission(notional, order_type)
    mi = self.market_impact(notional, volatility)
    fn = self.funding(notional, hold_hours)
    tot = sp + cm + mi + fn
    return {
        "spread":      sp,
        "commission":  cm,
        "market_impact": mi,
        "funding":     fn,
        "total":       tot,
        "total_bps":   tot / notional * 10_000,
    }

# ตัวอย่าง: เทรด BTC $100,000
tcm = TransactionCostModel(
    spread_bps = 2.0,
    taker_fee_bps = 7.0,
    impact_coeff = 0.10,
    adv_usd = 500_000_000,    # BTC มี volume สูงมาก
    funding_rate_bps = 1.0,
)
costs = tcm.total_cost(notional=100_000, order_type="taker",
                      volatility=0.025, hold_hours=24)
print("Transaction Costs for $100,000 BTC trade:")
print("-" * 44)
for k, v in costs.items():
    if k == "total_bps":
        print(f" {'TOTAL (bps)':<20}: {v:8.2f} bps")
    else:
        print(f" {k:<20}: ${v:>8.2f}")

```

► OUTPUT

Transaction Costs for \$100,000 BTC trade:

```

-----
spread           : $   20.00
commission       : $  140.00
market_impact    : $    3.54
funding          : $   30.00
total            : $  193.54
TOTAL (bps)      :   19.35 bps

```

25.3 Realistic P&L — "Strategy ดี" หลังหักต้นทุน

📖 **อ่านว่า:** อย่าเพิ่งตกใจกับความยาว — 90 บรรทัดนี่คือ `vectorized_backtest` จากบทที่ 22 แบบคำต่อคำ เพียงแต่เปลี่ยน "หักค่าธรรมเนียมคงที่ตัวเดียว" เป็น "หักต้นทุนจริง 4 ชนิด" - ส่วนที่ใหม่จริง ๆ มีแค่ 2 ก้อน: **ต้นทุนตอนซื้อขาย** (จ่ายเฉพาะแท่งที่เปลี่ยนสถานะ) กับ **ต้นทุนตอนถือ** (funding — จ่ายทุกวันที่ยังถืออยู่) - ที่เหลือข้ามไปได้เลยถ้าอ่านบทที่ 22 มาแล้ว

```
def backtest_with_realistic_costs(
    price_a: pd.Series,
    price_b: pd.Series,
    window: int = 60,
    entry_z: float = 2.0,
    exit_z: float = 0.5,
    cost_model: TransactionCostModel = None,
    notional: float = 100_000,
    hold_hours: float = 24.0,
) -> pd.DataFrame:
    """
    Vectorized backtest พร้อม realistic cost model
    """
    if cost_model is None:
        cost_model = TransactionCostModel()

    df = pd.DataFrame({"A": price_a, "B": price_b})

    # Z-score
    log_spread = np.log(df["A"]) - np.log(df["B"])
    roll_mean = log_spread.rolling(window).mean()
    roll_std = log_spread.rolling(window).std()
    df["zscore"] = (log_spread - roll_mean) / roll_std

    # Signal + lag
    raw = pd.Series(np.nan, index=df.index)
    raw[df["zscore"] > entry_z] = -1.0
    raw[df["zscore"] < -entry_z] = 1.0
    raw[df["zscore"].abs() < exit_z] = 0.0
    raw = raw.ffill().fillna(0)
    df["signal"] = raw.shift(1).fillna(0)

    # Daily volatility (rolling)
    daily_vol = log_spread.rolling(window).std()

    # Gross return
    ret_a = df["A"].pct_change()
    ret_b = df["B"].pct_change()
    df["gross_return"] = df["signal"] * (ret_a - ret_b)

    # Realistic cost per trade (เมื่อ position เปลี่ยน)
    position_change = df["signal"].diff().abs()

    cost_per_trade = position_change * (
        cost_model.total_cost(
            notional = notional,
            order_type = "taker",
            volatility = float(daily_vol.mean()),
            hold_hours = hold_hours,
        )["total"] / notional # แปลงเป็น fraction
    )

    # Funding cost (ทุกวันที่มี position)
    daily_funding = (df["signal"].abs() *
                     cost_model.funding_rate_bps / 10_000 *
                     (24 / cost_model.funding_period_h))

    df["net_return"] = df["gross_return"] - cost_per_trade - daily_funding
    df["equity_gross"] = (1 + df["gross_return"]).cumprod()
    df["equity_net"] = (1 + df["net_return"]).cumprod()
    # ตั้งชื่อ "equity" ให้ตรงกับ compute_metrics() คาดหวัง — และเลือกใช้
    # equity_net เพราะ metrics ต้องวัดจากเงินหลังหักต้นทุน ไม่ใช่ก่อนหัก
    df["equity"] = df["equity_net"]
```

```

peak_net          = df["equity_net"].cummax()
df["drawdown"]    = (df["equity_net"] - peak_net) / peak_net

return df.dropna()

# — เปรียบเทียบ: ไม่มี cost vs realistic cost —————
tcm_low = TransactionCostModel(
    spread_bps=1.0, taker_fee_bps=5.0,
    impact_coeff=0.05, funding_rate_bps=0.5) # optimistic

tcm_mid = TransactionCostModel(
    spread_bps=2.0, taker_fee_bps=7.0,
    impact_coeff=0.10, funding_rate_bps=1.0) # realistic

tcm_high = TransactionCostModel(
    spread_bps=5.0, taker_fee_bps=10.0,
    impact_coeff=0.20, funding_rate_bps=2.0) # pessimistic

pa_s = pd.Series(bybit, index=dates)
pb_s = pd.Series(binance, index=dates)

scenarios = {
    "No Costs": None,
    "Low Costs": tcm_low,
    "Mid Costs": tcm_mid,
    "High Costs": tcm_high,
}

print(f'{"Scenario":<14} {"Sharpe":>8} {"Return%":>9} {"MaxDD%":>8} {"PF":>7}')
print("-" * 52)
for name, tcm in scenarios.items():
    if tcm is None:
        res = vectorized_backtest(pa_s, pb_s, window=60, entry_z=2.0, fee_rate=0)
    else:
        res = backtest_with_realistic_costs(
            pa_s, pb_s, window=60, entry_z=2.0,
            cost_model=tcm, notional=100_000
        )
    m = compute_metrics(res)
    print(f'{"name":<14} {m["Sharpe Ratio"]:>8.3f} "
          f"{m["Total Return (%)"]:>9.2f} "
          f"{m["Max Drawdown (%)"]:>8.2f} "
          f"{m["Profit Factor"]:>7.3f}')

```

► OUTPUT

Scenario	Sharpe	Return%	MaxDD%	PF
No Costs	2.669	19.78	-2.24	2.361
Low Costs	1.827	13.42	-2.37	1.761
Mid Costs	1.256	9.22	-2.50	1.468
High Costs	0.209	1.56	-2.84	1.070

💡 ต้นทุน 2 ชนิดที่คิดคนละวิธี — และคนมักลืมชนิดที่สอง

```

# ① ต้นทุน "ตอนซื้อขาย" — จ่ายเฉพาะตอนที่เปลี่ยนสถานะ
position_change = df["signal"].diff().abs()
cost_per_trade = position_change * (ต้นทุนต่อครั้ง / notional)

# ② ต้นทุน "ตอนถือ" — จ่ายทุกแห่งที่ยังถืออยู่ ไม่ว่าจะเทรดหรือไม่
daily_funding = (df["signal"].abs() *                ← .abs() ไม่ใช่ .diff()
                 funding_rate_bps / 10_000 *
                 (24 / funding_period_h))

df["net_return"] = df["gross_return"] - cost_per_trade - daily_funding

```

- ความต่างอยู่ที่ `.diff()` กับ `.abs()` — ต้นทุนซื้อขายผูกกับเหตุการณ์ (สถานะเปลี่ยน) จึงใช้ `diff()` · funding ผูกกับสภาพ (ยังถืออยู่ไหม) จึงใช้ `abs()` ของสัญญาณเอง · ใช้ `.abs()` เพราะทั้ง long และ short ก็ต้องจ่าย funding เหมือนกัน

- ทำไม funding ถึงเป็นตัวฆ่ากลยุทธ์เจียบ ๆ — มันไม่ปรากฏในตอนที่คุณกดปุ่ม จึงไม่มีอะไรเตือน · กลยุทธ์ที่ถ้อยาว ๆ อย่าง pair trade อาจเทรดแค่ 20 ครั้งต่อปี (ต้นทุนซื้อขายน้อยมาก) แต่ถือของอยู่ 200 วัน ซึ่งเป็น 200 วันที่จ่าย funding ทุกวัน · ยิ่งกลยุทธ์เทรดน้อยเท่าไร สัดส่วนของ funding ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้น
- ($24 / \text{funding_period_h}$) — แปลง "อัตราต่อรอบ" เป็น "อัตราต่อวัน" · exchange ส่วนใหญ่คิด funding ทุก 8 ชั่วโมง ดังนั้นตัวคูณคือ 3 · ถ้าลืมคูณตัวนี้จะประเมินต้นทุนต่ำไป 3 เท่า ซึ่งพอมาสะสม 200 วันที่ต่างกันมหาศาล
- equity_gross กับ equity_net ถูกเก็บไว้ทั้งคู่ — ไม่ใช่ความสับสนเปลือง · ส่วนต่างระหว่างสองเส้นนี้คือเงินที่จ่ายให้ exchange ทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวเลขที่ควรดูตรง ๆ อย่างน้อยครั้งหนึ่ง · หลายคนตกใจว่ามันใหญ่กว่ากำไรสุทธิเสียอีก

ผลกระทบของ TRANSACTION COST S

จาก Sharpe 2.67 (ไม่มี cost) → 0.21 (high cost) — ต้นทุนกิน edge ไป 92% การเพิ่ม cost ทำให้:

- Return ลดลง — โดยตรงจากค่าใช้จ่าย (19.78% → 1.56%)
- Sharpe ลดลงมากกว่า Return — เพราะ cost เพิ่ม variance
- Max Drawdown แย่ลง — cost ทำให้ drawdown นานขึ้นและลึกขึ้น

⚠️ สังเกตให้ตัวไม่มีบรรทัดไหนติดลบเลย — และนั่นคือรูปแบบที่หลายคนได้มากที่สุด · ถ้าเลขพลิกเป็นลบ ทุกคนจะเห็นทันทีว่าต้องหยุด · แต่ Sharpe 0.21 ยัง "เป็นบวก" ซึ่งชวนให้คิดว่า "ก็ยังไม่พอไหว ลองปรับอีกนิดคงดีขึ้น" · ในความจริง Sharpe 0.21 แปลว่าผลตอบแทนทั้งปีเล็กกว่าความผันผวนหลายเท่า — ปีที่แย่จะกลบปีที่ดีได้สบาย ๆ

🚫 เกณฑ์ที่ควรตั้งไว้ล่วงหน้า (ก่อนเห็นตัวเลข ไม่ใช่หลัง): ถ้า Sharpe หลังต้นทุนจริง ต่ำกว่า 1.0 ให้ถือว่าไม่ผ่าน · ตั้งเกณฑ์ที่หลังเมื่อไร คุณจะขยับมันตามตัวเลขที่ได้เสมอ

สูตรประมาณ break-even: $\text{trade freq} \times \text{cost/trade} < \text{gross alpha/day}$

25.4 Cost Sensitivity Table

```
def cost_sensitivity_table(
    price_a: pd.Series,
    price_b: pd.Series,
    window: int = 60,
    entry_z: float = 2.0,
    spread_range: list = None,
    commission_range: list = None,
) -> pd.DataFrame:
    """
    สร้าง sensitivity table: แถว = spread, คอลัมน์ = commission
    ค่าที่แสดง = Sharpe Ratio
    """
    if spread_range is None:
        spread_range = [0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0]
    if commission_range is None:
        commission_range = [0.0, 2.0, 5.0, 7.0, 10.0]

    rows = []
    for spread in spread_range:
        row = {"spread_bps": spread}
        for comm in commission_range:
            tcm = TransactionCostModel(
                spread_bps = spread,
                taker_fee_bps = comm,
                impact_coeff = 0.10,
                funding_rate_bps = 1.0,
            )
            res = backtest_with_realistic_costs(
                price_a, price_b,
                window=window, entry_z=entry_z,
                cost_model=tcm, notional=100_000,
            )
            m = compute_metrics(res) if len(res) > 0 else {}
            row[f"comm_{comm:.0f}bps"] = round(
                m.get("Sharpe Ratio", 0), 2
            )
        rows.append(row)
```

```
return pd.DataFrame(rows).set_index("spread_bps")

tbl = cost_sensitivity_table(pa_s, pb_s, window=60, entry_z=2.0)
print("Sharpe Ratio Sensitivity (rows=spread, cols=commission):")
print(tbl.to_string())
```

► OUTPUT

```
Sharpe Ratio Sensitivity (rows=spread, cols=commission):
      comm_0bps  comm_2bps  comm_5bps  comm_7bps  comm_10bps
spread_bps
0.5           1.94       1.76       1.50       1.32       1.06
1.0           1.92       1.74       1.48       1.30       1.04
2.0           1.87       1.70       1.43       1.26       1.00
3.0           1.83       1.65       1.39       1.21       0.96
5.0           1.74       1.56       1.30       1.13       0.87
```

อ่าน Sensitivity Table อย่างไร

เซลล์แต่ละช่องคือ Sharpe Ratio ที่ได้หากใช้ spread + commission ชุดนั้น

- สีเขียว (Sharpe > 1.0): strategy ยังมี edge แม้มี cost
- สีเหลือง (0.5–1.0): marginally profitable
- สีแดง (< 0.5): cost ทำลาย edge หมด

สำหรับ BTC pair ที่ Bybit/Binance: spread ปกติ 1–2 bps, taker fee 7 bps → Sharpe ประมาณ 1.2–1.5 ซึ่งยังดี แต่ถ้าใช้ market order บ่อย (spread 5 bps + comm 10 bps) → Sharpe เหลือ 0.06 ≈ flat

25.4b นัยสำคัญทางสถิติ ≠ นัยสำคัญทางเศรษฐกิจ

หนังสือเล่มนี้สอน p-value กับ t-statistic มาตั้งแต่ Part 0 และจะสอน Harvey–Liu–Zhu ($t \geq 3$) อีกใน Part V · ก่อนจะไปต่อ ต้องปึกหมุดเรื่องหนึ่งให้แน่นก่อน เพราะมันคือจุดที่ทำให้คนฉลาดเสียเงิน:

สองคำถามที่หน้าตาเหมือนกันแต่ไม่เกี่ยวกันเลย

	นัยสำคัญทางสถิติ	นัยสำคัญทางเศรษฐกิจ
ถามว่า	"มันมีอยู่จริงไหม หรือเป็นแค่ความบังเอิญ"	"มันใหญ่พอจะเอาไปทำมาหากินได้ไหม"
วัดด้วย	p-value · t-stat	ผลตอบแทนหลังหักต้นทุน · ขนาดที่รับได้ · เทียบกับทางเลือกอื่น
โตขึ้นเมื่อ	ข้อมูลเยอะขึ้น	ไม่เกี่ยวกับจำนวนข้อมูลเลย
ตอบว่า "ไม่" เมื่อ	แยกจากศูนย์ไม่ออก	ชนะต้นทุนไม่ได้

แถวที่สามคือหัวใจ — p-value เล็กลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนข้อมูล · ถ้าเก็บข้อมูลมากพอ edge เล็กแค่ไหนก็ "มีนัยสำคัญ" ได้ทั้งนั้น แม้จะเล็กกว่าค่าธรรมเนียมหลายเท่า · สถิติไม่เคยรู้ว่าคุณจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าไร เพราะไม่มีใครบอกมัน

📌 **อ่านว่า:** สมมติกลยุทธ์ intraday ตัวหนึ่งมี edge จริง ๆ อยู่ +0.5 bps ต่อเทรด (ไม่ได้แต่ง — มีจริง) · ความผันผวนต่อเทรด 20 bps · ต้นทุนไป-กลับ 1.5 bps · **สังเกตให้ดีว่า edge เล็กกว่าต้นทุน 3 เท่า** — เทรดทุกครั้งคือขาดทุน · ที่นี้มาดูว่าสถิติจะพูดว่าอย่างไรเมื่อเก็บข้อมูลมากขึ้นเรื่อย ๆ

```
import numpy as np
from scipy import stats

edge_bps, noise_bps, cost_bps = 0.5, 20.0, 1.5
rng = np.random.default_rng(42)

# — A) ทดสอบแบบที่เกือบทุกคนทำ — H0: edge = 0 —————
#   ถามว่า "กลยุทธ์นี้ดีกว่าการสุ่มไหม"
print("A) H0: edge = 0   ← ถามว่า 'มีจริงไหม'")
print(f"{'เทรด':>9} {'t-stat':>8} {'p-value':>9} {'gross':>7} {'net':>7} {'กำไร/ปี':>11}")

for n in (100, 1_000, 10_000, 100_000):
    r = rng.normal(edge_bps, noise_bps, n)
```

```

se = r.std(ddof=1) / np.sqrt(n)          # ← se เล็กลงตาม sqrt(n)
t = r.mean() / se
p = 2 * (1 - stats.norm.cdf(abs(t)))

net = r.mean() - cost_bps
annual = net / 10_000 * 1_000_000 * 250 # ทุน 1 ล้าน · 250 เทรต/ปี
print(f"{n:>9,} {t:>8.2f} {p:>9.4f} {r.mean():>7.3f} "
      f"{net:>7.3f} {annual:>10,.0f}฿")

# — B) ทดสอบให้ตรงคำถามที่เราสนใจจริง — H0: edge = cost —
#   ถามว่า "กลยุทธ์นี้ชนะต้นทุนไหม" (ทางเดียว)
print("\nB) H0: edge = cost ← ถามว่า 'ชนะต้นทุนไหม'")
print(f"{'เทรต':>9} {'t-stat':>8} {'p-value':>9}")

rng = np.random.default_rng(42)          # ใช้ข้อมูลชุดเดิมเป๊ะ
for n in (100, 1_000, 10_000, 100_000):
    r = rng.normal(edge_bps, noise_bps, n)
    se = r.std(ddof=1) / np.sqrt(n)
    t = (r.mean() - cost_bps) / se        # ← เทียบกับ cost ไม่ใช่ 0
    p = 1 - stats.norm.cdf(t)
    print(f"{n:>9,} {t:>8.2f} {p:>9.4f}")

```

► OUTPUT

A) H0: edge = 0 ← ถามว่า 'มีจริงไหม'

เทรต	t-stat	p-value	gross	net	กำไร/ปี
100	-0.33	0.7449	-0.505	-2.005	-50,135฿
1,000	0.20	0.8394	0.128	-1.372	-34,293฿
10,000	1.79	0.0733	0.361	-1.139	-28,464฿
100,000	6.62	0.0000	0.420	-1.080	-26,993฿

B) H0: edge = cost ← ถามว่า 'ชนะต้นทุนไหม'

เทรต	t-stat	p-value
100	-1.29	0.9016
1,000	-2.17	0.9849
10,000	-5.64	1.0000
100,000	-17.02	1.0000

ดูแถวล่างสุดของทั้งสองตาราง — ข้อมูลชุดเดียวกันเป๊ะ

ที่ 100,000 เทรต ข้อมูลชุดเดียวกันให้คำตอบสองอย่างที่แน่นอนพอ ๆ กันแต่ตรงข้ามกัน:

- **A: $t = +6.62$ · $p < 0.0001$** — "edge นี้มีจริงแน่นอน แทบไม่มีทางเป็นความบังเอิญ" · ผ่านเกณฑ์ Harvey-Liu-Zhu ($t \geq 3$) ขาดลอย
- **B: $t = -17.02$ · $p = 1.0000$** — "แพ้ต้นทุนแน่นอน แทบไม่มีทางชนะ"

ทั้งสองข้อถูกต้องทั้งคู่ · edge มีอยู่จริง (+0.42 bps) และมันแพ้ต้นทุนจริง (1.5 bps) · ที่ต่างกันคือคำถาม ไม่ใช่ข้อมูล

ผลจริงในบัญชี: **ขาดทุนปีละ 27,000 บาท** จากกลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบทางสถิติอย่างสง่างามที่สุด

⚠ สัณเฑธิตทางของตาราง A ให้ดี — มันหลอกซ่อนอีกชั้น

ไล่คอลัมน์ p-value จากบนลงล่าง: 0.74 → 0.84 → 0.07 → 0.0000 · **ยังเก็บข้อมูลนานยิ่ง "ดูดี"**

แต่ไล่คอลัมน์ กำไร/ปี พร้อมกัน: -50,135 → -34,293 → -28,464 → -26,993 · **ขาดทุนตลอด** · ที่ตัวเลขดูดีขึ้นไม่ใช่เพราะกลยุทธ์ดีขึ้น แต่เพราะค่าเฉลี่ยที่วัดได้เริ่มลู่เข้าหาค่าจริง (0.5 bps) ซึ่งก็ยังแพ้ต้นทุนอยู่ดี

นี่คือสาเหตุที่ทีมที่รันกลยุทธ์แบบนี้จริง ๆ มักไม่ยอมปิด: **"เก็บข้อมูลอีกหน่อย เดียวก็พิสูจน์ได้"** · และเขาจะพิสูจน์ได้จริง ๆ ด้วย — **พิสูจน์ได้ว่า edge มีจริง ในขณะที่เงินยังไหลออกทุกเดือน**

✅ วิธีแก้ที่ง่ายอย่างน่าตกใจ — เปลี่ยน H0

ตาราง B ต่างจาก A แค่ว่า **สมมติฐาน** เดียว:

```

t = r.mean() / se          # A: เทียบกับศูนย์
t = (r.mean() - cost_bps) / se  # B: เทียบกับต้นทุน

```

สมมติฐานหลักไม่จำเป็นต้องเป็น "ผลเท่ากับศูนย์" เสมอไป · ตั้ง H_0 ให้เป็นเกณฑ์ที่คุณต้องเอาชนะจริงๆ แล้วสถิติจะตอบคำถามที่คุณอยากรู้ทันที · สำหรับกลยุทธ์เทรด เกณฑ์นั้นไม่เคยเป็นศูนย์อย่างน้อยที่สุดคือต้นทุนทั้งหมด และถ้าจะให้ตรงกว่านั้นคือผลตอบแทนของทางเลือกที่ง่ายที่สุดที่คุณมี (ถือ BTC เผลย ๆ · ฝากกินดอกเบี้ย)

ใช้ทางเดียว ($1 - \text{cdf}(t)$) ไม่ใช่สองทาง เพราะเราไม่ได้สนใจกรณี "แพ้ต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ" — เราสนใจแค่ "ชนะไหม"

● [รอบสอง] อีก 3 ด้านของนัยสำคัญทางเศรษฐกิจที่ p-value มองไม่เห็น

1. **ความจุ (capacity)** — edge ที่ทำเงินได้จริงบนไม้ละ 10,000 บาท อาจหายสนิทที่ไม้ละ 10 ล้าน เพราะ market impact (หัวข้อ 25.5 ถัดไป) · p-value คำนวณจากผลตอบแทนต่อหน่วย จึงไม่มีทางรู้เรื่องนี้เลย · คำถามที่ต้องถามคู่กันเสมอ: "ถ้าไรปละกี่บาท" ไม่ใช่แค่ "Sharpe เท่าไร" — Sharpe 3.0 บนความจุ 5 ล้านบาทอาจไม่คุ้มค่าไฟ
2. **ต้นทุนค่าเสียโอกาส** — กลยุทธ์ที่ให้ 4% ต่อปีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่สุด ๆ ยัง "ไม่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ" ถ้าพันธบัตรให้ 5% โดยไม่ต้องทำอะไรเลย · เกณฑ์เปรียบเทียบต้องเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่คุณมีจริง ไม่ใช่ศูนย์
3. **ต้นทุนที่ไม่ได้อยู่ในสมการ** — เวลาที่ใช้ดูแลระบบ · ค่า VPS · ความเสี่ยงที่ exchange ล่ม · ภาษี · ความเครียด · ไม่มีอันไหนโผล่ใน backtest แต่ทุกอันหักออกจากผลตอบแทนจริง

และเรื่องนี้กลับด้านได้ด้วย — บางอย่างมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจมหาศาลแต่พิสูจน์ทางสถิติไม่ได้ · กลยุทธ์ที่เทรดปีละ 6 ครั้งแต่ได้ครั้งละ 8% จะไม่มีวันได้ $t > 3$ ในช่วงชีวิตคุณ · การทิ้งมันไปเพราะ "p-value ไม่ผ่าน" คือการเอาเครื่องมือผิดชั้นมาตัดสิน

🔗 **สรุปเป็นประโยคเดียว:** p-value บอกว่า "ตัวเลขนี้เชื่อได้แค่ไหน" · มันไม่เคยบอก และไม่มีวันบอก ว่า "ตัวเลขนี้ใหญ่พอหรือยัง" — คำถามหลังต้องตอบด้วยค่าธรรมเนียม ความจุ และทางเลือกอื่นที่คุณมีไม่ใช่ด้วยสถิติ

25.5 Market Impact Model — เมื่อ Order ใหญ่กระทบราคา

```
def market_impact_analysis(adv_usd: float = 500_000_000,
                           vol: float = 0.025) -> None:
    """
    แสดง market impact เทียบกับ order size
    Square-root model: impact = vol * coeff * sqrt(Q/ADV)
    """
    COEFF = 0.1
    sizes = [10_000, 50_000, 100_000, 500_000,
             1_000_000, 5_000_000, 10_000_000]

    print(f"Market Impact (ADV=${adv_usd/1e6:.0f}M, vol={vol:.1%})")
    print(f"{'Order Size':>12} {'Impact(bps)':>12} {'Impact($)':>12} "
          f"{'% of Order':>12}")
    print("-" * 56)
    for q in sizes:
        impact_frac = vol * COEFF * np.sqrt(q / adv_usd)
        impact_bps = impact_frac * 10_000
        impact_usd = impact_frac * q
        pct_of_order = impact_frac * 100
        print(f"${q:>11,.0f} {'Impact(bps)':>12.2f} {'Impact($)':>11,.2f} "
              f"{'pct_of_order':>11.3f}%")

market_impact_analysis(adv_usd=500_000_000, vol=0.025)
```

► OUTPUT

Market Impact (ADV=\$500M, vol=2.5%)

Order Size	Impact(bps)	Impact(\$)	% of Order
\$ 10,000	0.11	\$ 0.11	0.001%
\$ 50,000	0.25	\$ 1.25	0.003%
\$ 100,000	0.35	\$ 3.54	0.004%
\$ 500,000	0.79	\$ 39.53	0.008%
\$ 1,000,000	1.12	\$ 111.80	0.011%
\$ 5,000,000	2.50	\$ 1,250.00	0.025%
\$ 10,000,000	3.54	\$ 3,535.53	0.035%

Square-Root Market Impact Law

สูตรที่ถูกใช้แพร่หลายที่สุดสำหรับ market impact:

$$\sqrt{\text{impact}} = \sigma \cdot \kappa \cdot \sqrt{\frac{Q}{\text{ADV}}}$$

โดย σ = daily vol, κ = impact coefficient (~0.1–0.5), Q = order size, ADV = average daily volume

Key insight: impact ขึ้นตาม *square root* ของ size — trade 4x ใหญ่ขึ้น → impact เพิ่มขึ้นแค่ 2x

ตัวอย่าง: ประเมินว่า strategy ของเรา Scalable แค่ไหน

```
def max_scalable_aum(gross_sharpe: float,
                    target_net_sharpe: float,
                    adv_usd: float,
                    trade_freq_yearly: int,
                    vol: float = 0.025,
                    impact_coeff: float = 0.10,
                    fixed_cost_bps: float = 10.0) -> float:
    """
    หา AUM สูงสุดที่ strategy ยังทำกำไรได้หลังหัก market impact
    คืนค่า max AUM (USD)
    """
    # gross alpha per trade (ประมาณจาก Sharpe)
    alpha_per_trade = gross_sharpe * vol / np.sqrt(trade_freq_yearly)

    # target net alpha (gross - fixed_cost)
    fixed_cost_frac = fixed_cost_bps / 10_000
    net_alpha = alpha_per_trade - fixed_cost_frac

    if net_alpha <= 0:
        return 0.0 # fixed cost ทำลาย alpha ทั้งหมดแล้ว

    # หา max notional จาก: impact = net_alpha - target_alpha
    # vol * coeff * sqrt(Q / ADV) = net_alpha - target_net_alpha_per_trade
    target_net_per_trade = (target_net_sharpe * vol /
                           np.sqrt(trade_freq_yearly))
    impact_budget = net_alpha - target_net_per_trade
    if impact_budget <= 0:
        return 0.0

    max_participation = (impact_budget / (vol * impact_coeff)) ** 2
    max_notional = max_participation * adv_usd
    return max_notional

max_aum = max_scalable_aum(
    gross_sharpe = 2.18,
    target_net_sharpe = 1.0,
    adv_usd = 500_000_000,
    trade_freq_yearly = 50,
    fixed_cost_bps = 10.0,
)
print(f"Max scalable AUM: ${max_aum:,.0f} ({max_aum/1e6:.1f}M USD)")
print("ใส่ capital เงินนี้ → Sharpe ต่ำกว่า 1.0 เพราะ market impact")
```

► OUTPUT

```
Max scalable AUM: $804,891,199 (804.9M USD)
ใส่ capital เงินนี้ → Sharpe ต่ำกว่า 1.0 เพราะ market impact
```

► แบบฝึกหัด: สร้าง cost scenario ที่ "worst case" และ plot equity curves

25.6 สรุป: Checklist ก่อน Live Trading

```
"""
Checklist ก่อน deploy strategy ใด ๆ เข้า live trading
"""

CHECKLIST = {
```

```

"1. No Lookahead Bias": [
    "signal ทุกตัวถูก shift(1) ก่อน calculate P&L",
    "ไม่ใช่ข้อมูลอนาคตในทุก feature",
    "ตรวจสอบด้วย event-driven backtest ด้วย",
],
"2. Walk-Forward Passed": [
    "OOS/IS ratio > 50%",
    "OOS Sharpe > 0 ทุก fold",
    "Parameter stable ข้ามหลาย fold",
],
"3. Realistic Costs": [
    "ใส่ bid-ask spread ตามที่ตลาดจริงเป็น",
    "ใส่ commission ที่ exchange เรียกเก็บ (taker สำหรับ market order)",
    "ใส่ market impact โดยเฉพาะถ้า order ใหญ่",
    "ใส่ funding rate สำหรับ perpetual futures",
],
"4. Metrics ผ่านเกณฑ์ (OOS + Realistic Costs)": [
    "Sharpe > 1.0",
    "Calmar > 1.0",
    "Max Drawdown < 15%",
    "Profit Factor > 1.2",
],
"5. Sanity Checks": [
    "จำนวน trades มากพอ (> 30) เพื่อ statistical significance",
    "ทดสอบ H0 = ต้นทุน ไม่ใช่ H0 = 0 (ดู 25.4b)",
    "ถ้าไรตอปเป็นเงินบาท คำนึงกับเวลาและความเสี่ยงจริงไหม",
    "ทดสอบกับข้อมูลหลาย time periods",
    "ไม่ overfitted ต่อ regime เดียว (เช่น bull market 2021)",
],
}

for category, items in CHECKLIST.items():
    print(f"\n{category}")
    for item in items:
        print(f"    □ {item}")

print("\n\ถ้าผ่านทุกข้อ → เริ่ม paper trading 1-3 เดือนก่อน live")

```

► OUTPUT

```

1. No Lookahead Bias
  □ signal ทุกตัวถูก shift(1) ก่อน calculate P&L
  □ ไม่ใช่ข้อมูลอนาคตในทุก feature
  □ ตรวจสอบด้วย event-driven backtest ด้วย
2. Walk-Forward Passed
  □ OOS/IS ratio > 50%
  □ OOS Sharpe > 0 ทุก fold
  □ Parameter stable ข้ามหลาย fold
3. Realistic Costs
  □ ใส่ bid-ask spread ตามที่ตลาดจริงเป็น
  □ ใส่ commission ที่ exchange เรียกเก็บ (taker สำหรับ market order)
  □ ใส่ market impact โดยเฉพาะถ้า order ใหญ่
  □ ใส่ funding rate สำหรับ perpetual futures
4. Metrics ผ่านเกณฑ์ (OOS + Realistic Costs)
  □ Sharpe > 1.0
  □ Calmar > 1.0
  □ Max Drawdown < 15%
  □ Profit Factor > 1.2
5. Sanity Checks
  □ จำนวน trades มากพอ (> 30) เพื่อ statistical significance
  □ ทดสอบ H0 = ต้นทุน ไม่ใช่ H0 = 0 (ดู 25.4b)
  □ ถ้าไรตอปเป็นเงินบาท คำนึงกับเวลาและความเสี่ยงจริงไหม
  □ ทดสอบกับข้อมูลหลาย time periods
  □ ไม่ overfitted ต่อ regime เดียว (เช่น bull market 2021)
ถ้าผ่านทุกข้อ → เริ่ม paper trading 1-3 เดือนก่อน live

```

► แบบฝึกหัด: คำนวณ minimum edge ที่ต้องมีเพื่อ breakeven หลัง cost

ก่อน **Part IV**: เทรน model ดูผลดี แต่ไม่รู้ว่ามี edge จริงหรือแค่ lucky/overfit

หลัง **Part IV**: มีกระบวนการที่เชื่อถือได้ก่อน deploy ทุกครั้ง

- บท 22 — Vectorized backtest เร็วสำหรับ parameter sweep พร้อม shift(1) หยุด lookahead bias ✓
- บท 23 — Event-driven backtest สมจริง จำลอง fill และ slippage ทีละ bar ✓
- บท 24 — Walk-forward validation เหยย OOS/IS ratio และ parameter stability ✓
- บท 25 — Realistic cost model (spread + commission + impact + funding) พร้อม sensitivity table ✓
- 25.4b — แยก *นัยสำคัญทางสถิติ* ออกจาก *นัยสำคัญทางเศรษฐกิจ* — และตั้ง H0 ให้เป็นต้นทุน ไม่ใช่ศูนย์ ✓

ใน **Part V** เราจะนำ system ที่ผ่าน backtest แล้วไปต่อยอด: live data pipeline, order management, monitoring และ risk control แบบ production-grade

📖 [สารบัญทั้งหมด](#) · 📧 [คำศัพท์ Quant Trading](#)